

Anexo 09: ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE FLORA VASCULAR TERRESTRE Y VEGETACIÓN

ADENDA COMPLEMENTARIA

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Ceres Solar”

Región de Valparaíso

Septiembre 2021

1	01/09/2021	BIOCAM SPA	NDB	RTQ
0	25/01/2021	LJC	JSG	NDB
B	25/01/2021	LJC	JSG	NDB
A	11/01/2021	LJC	JSG	NDB
REV	FECHA	POR	REV.	APR.
		20-044-ADENDA2-CERES -A09-1		Rev 1

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	LÍNEA DE BASE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE	4
1.1	Introducción	4
1.2	Objetivos	4
1.2.1	Objetivo general	4
1.2.2	Objetivos específicos.....	4
1.3	Área de influencia.....	5
1.4	Metodología.....	6
1.4.1	Revisión bibliográfica.....	6
1.4.2	Campaña de terreno.....	7
1.5	Resultados	18
1.5.1	Revisión bibliográfica.....	18
1.5.1	Campaña de Terreno.....	23
1.6	Síntesis.....	46
1.7	Referencia	47
1.8	Apéndices.....	50
1.8.1	APÉNDICE A – Listado florístico de especies potenciales.....	50
1.8.2	APÉNDICE B – Listado florístico del área de influencia del proyecto.....	56
1.8.3	APÉNDICE C – Planimetría.....	59

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1. Categoría de recubrimiento del suelo utilizado en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno.....	8
Tabla 1-2: Códigos de recubrimiento (%).....	9
Tabla 1-3: Códigos de altura.....	10
Tabla 1-4: Tipo biológico y codificación de especies dominantes	10
Tabla 1-5: Código del grado de artificialización.....	11
Tabla 1-6: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	12
Tabla 1-7: Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile.....	14
Tabla 1-8. Estado de conservación de ecosistemas presentes en el Área de Influencia..	22
Tabla 1-9. Puntos de muestreo.....	23
Tabla 1-10. Uso actual del suelo del área de Influencia	26
Tabla 1-11. Grado de artificialización por tipo de uso en el Área de influencia.....	28
Tabla 1-12. Formaciones y tipos vegetacionales presentes en el área de Influencia	29
Tabla 1-13. Riqueza sistemática de las especies registradas en el área de Influencia.....	39
Tabla 1-14. Origen geográfico de las especies registradas en el Área de Influencia.....	40
Tabla 1-15. Hábito de crecimiento de las especies registradas en el Área de Influencia..	41

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-1: Área de influencia componente Flora y Vegetación Terrestre	6
Figura 1-2. Vegetación del área de influencia según Gajardo (1994).....	19
Figura 1-3. Vegetación del área de influencia según Luebert y Pliscoff (2017)	21
Figura 1-4. Uso actual del Suelo en el AI	26

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍA

Fotografía 1-1. Bosque mixto de <i>Acacia caven</i> y <i>Eucaliptus globulus</i>	30
--	----

Fotografía 1-2. Bosque Nativo de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Acacia caven</i>	31
Fotografía 1-3. Bosque Nativo de <i>Schinus latifolius</i>	31
Fotografía 1-4. Caminos	32
Fotografía 1-5. Áreas urbanas e industriales	33
Fotografía 1-6. Pradera de <i>Carthamus lanatus</i> con arbóreas de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>	34
Fotografía 1-7. Matorral de <i>Baccharis linearis</i>	35
Fotografía 1-8. Matorral arborescente de <i>Rubus ulmifolius</i> con <i>Maytenus boaria</i>	36
Fotografía 1-9. Matorral arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> con <i>Acacia caven</i>	37
Fotografía 1-10. Plantación de <i>Eucaliptus globulus</i>	37
Fotografía 1-11. Cultivo agrícola.....	38

1 LÍNEA DE BASE COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

1.1 Introducción

De acuerdo con lo establecido en la Ley N°19.300 “Sobre Bases Generales del Medio Ambiente” y sus modificaciones y en el Decreto Supremo (D.S.) N°40/12 “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)” del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), la presente sección da cuenta de los antecedentes que caracterizan la línea de base de vegetación y flora vascular terrestre del Área de Influencia del Proyecto “Ceres Solar”.

La caracterización de vegetación y flora vascular terrestre considera lo exigido en el mencionado D.S. N°40/12, específicamente lo indicado en el Artículo 18 literal e.2, en relación con la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad con lo señalado en el Artículo 37 de la ya señalada Ley N°19.300 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES).

Para la selección de las metodologías específicas de caracterización de vegetación y flora vascular terrestre, se siguieron los lineamientos establecidos en la “Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a).

Esta caracterización fue elaborada a partir de antecedentes bibliográficos disponibles e información de vegetación y flora vascular terrestre registrada en la campaña de terreno realizada en primavera de 2020.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de estudio del Proyecto con el fin de conocer el estado actual de dichos componentes ambientales, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

1.2.2 Objetivos específicos

- Caracterizar la vegetación del Área de Influencia del proyecto, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar, dimensionar y representar cartográficamente las distintas formaciones vegetales presentes en el área de estudio del proyecto.

- Identificar la presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N° 20.283 (sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal), particularmente respecto de bosque nativo y/o formaciones xerofíticas y las disposiciones del D.L. 701 (sobre Fomento Forestal).
- Identificar y caracterizar la riqueza florística del área de estudio, con énfasis en detectar la presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del Área de Influencia, acorde a la legislación ambiental aplicable.
- Determinar la presencia de ambientes singulares de acuerdo con sus atributos vegetacionales y/o florísticos particulares.

1.3 Área de influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a) del artículo 2 del D.S. M°40/2012).

El Área de Influencia (AI) del componente vegetación y flora vascular terrestre fue definida como la extensión del territorio o el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

De acuerdo con lo anterior, la extensión del AI se encuentra definida principalmente por las unidades vegetacionales al interior de las cuales el Proyecto considera desarrollar obras y/o ejecutar actividades en todas sus fases.

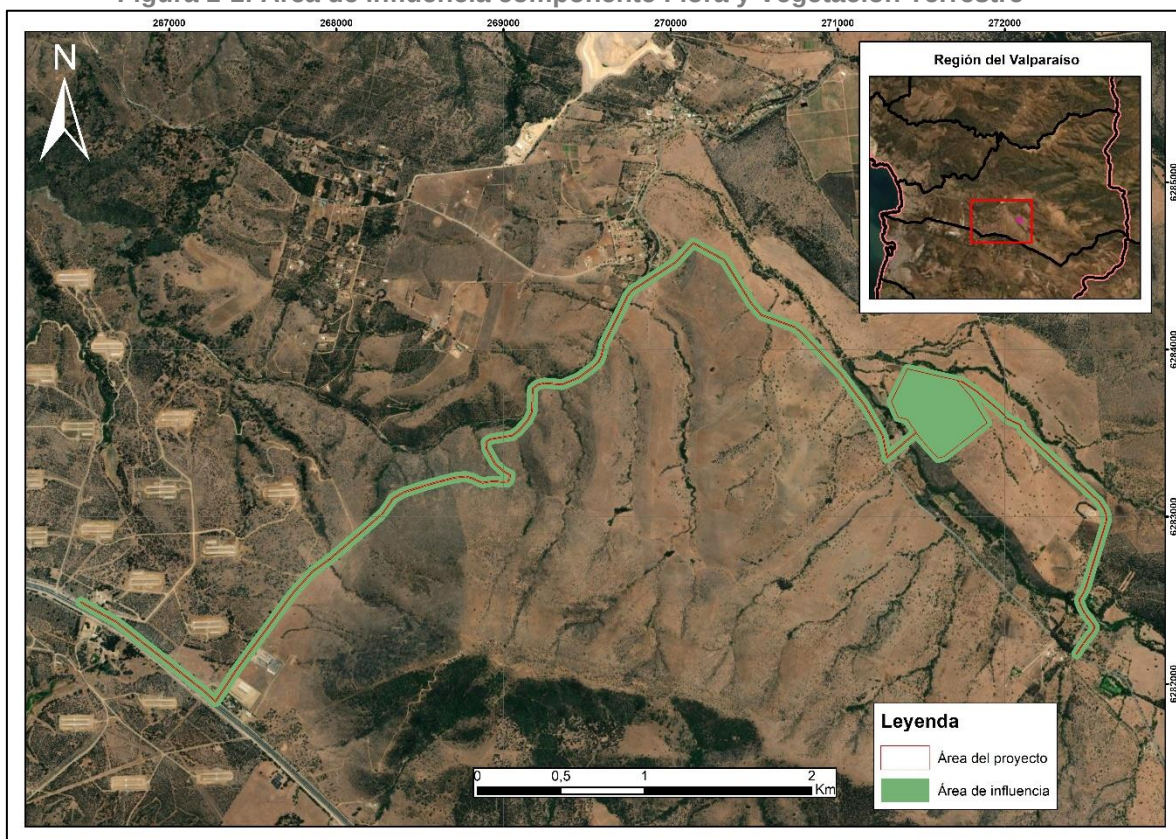
En este contexto, el área de influencia corresponde a las superficies que serán ocupadas por el Proyecto. Se contempla el área de intervención directa más un buffer de 30 metros para la totalidad de las obras proyectadas, incluidas la línea de media tensión aérea, caminos de acceso y el área de instalación de paneles.

Los criterios antes señalados se basan en lo expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2014), “Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a) y “Guía para la descripción del Área de Influencia: Área de Influencia en el SEIA” (SEA, 2017), en donde se indica que el AI debe tener una suficiente extensión que permita poder evaluar los impactos potenciales, generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad.

De acuerdo con lo anterior, la extensión del AI del componente vegetación y flora vascular terrestre permitió identificar y caracterizar tanto el entorno del proyecto, como las formaciones existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir.

El área de influencia se ubica en la Comuna de Cartagena, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso y la superficie del AI corresponde a 86,21 ha, tal como se observa en la Figura 1-1.

Figura 1-1: Área de influencia componente Flora y Vegetación Terrestre



Elaboración: BIOCAM, 2021.

1.4 Metodología

1.4.1 Revisión bibliográfica

Se realizó una revisión de antecedentes bibliográficos de la vegetación y flora vascular terrestre potencial de registrar en el AI, para poder contextualizar su entorno biogeográfico e identificar las posibles especies receptoras de posibles impactos (especies objetivo).

1.4.1.1 *Contexto biogeográfico*

Con el objetivo de contextualizar el área de influencia dentro de su entorno biogeográfico a nivel nacional, se revisaron los antecedentes de macrobioclimas de Luebert y Pliscoff (2017), según la propuesta de Rivas-Martínez (1993, 2008) que presenta una redefinición de varios conceptos bioclimáticos con un excelente sentido ecológico; mientras que a una escala local se consultó a Gajardo (1994) y nuevamente a los autores Luebert y Pliscoff (2017). Adicionalmente, se analizó el estado de conservación de los ecosistemas señalados por Luebert y Pliscoff (2017), cuyos autores utilizaron los

criterios de la Lista roja de ecosistemas de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN).

Además, se revisaron antecedentes de vegetación y flora vascular terrestre de dos proyectos localizados en las cercanías del AI del Proyecto. Estos correspondieron a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) “Proyecto Mina El Turco” (2005), la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “Planta de Tratamiento de Arenas Silíceas El Turco” (2009) y la DIA “Parque Fotovoltaico Leyda” (2020, en evaluación), la Línea de Base de flora y vegetación realizadas el 2004, 2009 y 2020, respectivamente.

1.4.1.2 Identificación de especies de impacto (especies objetivo)

A partir de la información bibliográfica disponible, se elaboró un listado de las especies con presencia potencial en el área de influencia. Este listado se realizó considerando aquellas especies mencionadas como representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetacionales indicadas por Gajardo (1994) y la composición florística de los pisos vegetacionales establecidos por Luebert y Pliscoff (2017). También se consideraron los antecedentes de flora y vegetación de los tres proyectos señalados anteriormente.

1.4.1.3 Identificación de especies objetivos relevantes

Para la identificación de las especies objetivo de relevancia se analizaron las especies o grupos de especies identificados en el numeral anterior, que potencialmente podrían ser afectadas por el Proyecto. Un criterio de singularidad y por lo tanto un objetivo de relevancia, corresponde a las especies en categoría de conservación “Amenazada” (En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable) y Casi Amenazada según las fuentes legales vigentes, así como, especies endémicas, de distribución restringida o cuya población es reducida, dominante, paragua, carismática y clave¹

1.4.2 Campaña de terreno

La caracterización de vegetación y flora vascular terrestre se elaboró con información de terreno, registrada en una campaña realizada en primavera de 2020.

Para la selección de las metodologías específicas de caracterización de vegetación y flora vascular terrestre, se siguieron los pasos establecidos en la “Guía para la descripción del Área de Influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna

¹ Especie dominante: Es aquella que cubre la mayor superficie de suelo.

Especie paragua: Es aquella que necesita grandes extensiones de hábitat y que al protegerla se protege asu vez muchas otras especies.

Especie carismática: Es aquella que es de interés popular, que sirve como símbolo y estimula la concienciapública hacia la importancia de conservar la biodiversidad (Heywood, 1995) y puede llegar a liderar una campaña.

Especie clave: Es aquella que ejerce una influencia directa y desproporcionadamente grande sobre los otros miembros de la comunidad. La pérdida o degradación de una especie clave puede provocar cambiosimportantes en otras poblaciones de especies y modificar sensiblemente el ecosistema, cambiando su esencia y/o convirtiéndolo en uno distinto

de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a). De esta manera, se escogieron metodologías de evaluación cuyos resultados provean la información suficiente y necesaria para describir la condición inicial (situación sin Proyecto) y evaluar los factores que afecten al desarrollo del Proyecto. A continuación, se presenta la metodología para la caracterización y cuantificación de los ambientes.

1.4.2.1 Descripción de la vegetación

Para la tipificación de la vegetación presente en el área de influencia se utilizó el método de Carta de Ocupación de Tierra (COT), adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas respecto a la vegetación, como ésta se compone y estratifica e indica el nivel de perturbación recibido. Cabe destacar, que esta metodología ha sido aplicada, con algunas modificaciones, en varias regiones del país y corresponde a la metodología utilizada en la elaboración del catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF, 2011) y sus posteriores actualizaciones. Por lo tanto, corresponde a uno de los métodos para el levantamiento de información para el componente flora y vegetación vascular terrestre señalados en el SEA (2015a).

1.4.2.1.1 Fotointerpretación preliminar

Para la identificación de unidades homogéneas de vegetación (UHV) dentro del área de influencia del Proyecto, se utilizaron imágenes satelitales de libre disponibilidad (Google Earth Pro) a una escala de 1:2.000, con el fin de asegurar la fidelidad en la identificación de las distintas UHV de los sectores ubicados sobre el emplazamiento de las obras y aledaños a estas. La identificación de cada UHV se realizó siguiendo criterios de tonalidad o color, textura (tipo de grano) y estructura. Cada UHV fue descrita preliminarmente a la campaña de primavera 2020, de acuerdo con la clasificación utilizada por CONAF (2011) la que se presenta en la Tabla 1-1.

Tabla 1-1. Categoría de recubrimiento del suelo utilizado en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno

Uso de Suelo	Tipo de Uso
Áreas Urbanas e Industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial
Terrenos Agrícolas	Terrenos de uso Agrícolas
	Rotación cultivo-pradera
Praderas y Matorrales	Pradera
	Matorral-Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
	Matorral con suculentas
	Formación de suculentas
	Bosque Nativo
Bosques	Bosque Mixto
	Plantación Forestal
Humedales	Vegas
	Otros terrenos húmedos
Áreas sin Vegetación	Afloramiento rocoso
	Terreno sobre límite vegetación
	Corrida de lava y escoriales

Uso de Suelo	Tipo de Uso
	Derrumbe sin vegetación
	Otros terrenos sin vegetación
	Caja de río
	Camino
Cuerpos de Agua	Ríos, esteros o quebradas
	Lagos, lagunas, embalses o tranques

Fuente: CONAF, 2011

1.4.2.1.2 Levantamiento de información en terreno

En terreno se procedió a levantar la información de las distintas unidades cartográficas previamente fotointerpretadas. Se corrigieron posibles errores de la interpretación inicial en las UHV preliminares, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes. La descripción de la vegetación al nivel de terreno se realizó a través de los siguientes puntos.

A. Formaciones vegetacionales

Para la descripción de la formación vegetal se utilizaron tres criterios fundamentales: el tipo biológico, la estratificación y el cubrimiento. El procedimiento de estimación fue visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan las formaciones vegetales.

A continuación, se detallan las clases de tipos biológicos consideradas en el análisis con su respectiva abreviación.

- **Herbáceas (H):** son aquellas especies con tejido no lignificados, con tallos fotosintéticos, ricos en clorofila.
- **Leñosos bajos (LB):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa de los dos metros de altura.
- **Leñosos altos (LA):** son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentas (S):** bajo esta denominación se agrupan principalmente cactáceas y bromeliáceas.

Por su parte, el recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical, expresándose en porcentaje (%) con relación a la superficie total de la unidad descrita. Para las clases de coberturas se siguió la nomenclatura señalada en la Tabla 1-2.

Tabla 1-2: Códigos de recubrimiento (%)

Índice (n)	Recubrimiento (%)	Cobertura
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa

Índice (n)	Recubrimiento (%)	Cobertura
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Finalmente, la estratificación de los tipos vegetacionales se definió de acuerdo con lo señalado en la Tabla 1-3.

Tabla 1-3: Códigos de altura

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
CÓDIGO	ALTURA	ESTRATO	CÓDIGO	ALTURA	ESTRATO
LA1	< 2 m	Extremadamente baja	LB1	< 5 cm	Extremadamente baja
LA2	2 - 4 m	Muy baja	LB2	5 – 25 cm	Muy baja
LA3	4 - 8 m	Baja	LB3	25 - 50 cm	Baja
LA4	8 - 16 m	Media	LB4	50 - 100 cm	Media
LA5	16 - 32 m	Alta	LB5	100 -200 cm	Alta
LA6	> 32 m	Muy alta	LB6	> 200 cm	Muy alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
CÓDIGO	ALTURA	ESTRATO	CÓDIGO	ALTURA	ESTRATO
H1	< 5 cm	Extremadamente baja	S1	< 5 cm	Extremadamente baja
H2	5 - 25 cm	Muy baja	S2	5 – 25 cm	Muy baja
H3	25 - 50 cm	Baja	S3	25 - 50 cm	Baja
H4	50 - 100 cm	Media	S4	50 - 100 cm	Media
H5	100 -200 cm	Alta	S5	100 -200 cm	Alta
H6	> 200 cm	Muy alta	S6	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

B. Especies dominantes

Se determinaron las especies dominantes de cada tipo biológico, considerando los tipos biológicos más representativos en cada tipo vegetal y se registró en orden de importancia utilizando la siguiente convención (Tabla 1-4)

Tabla 1-4: Tipo biológico y codificación de especies dominantes

Tipo biológico	Género	Epíteto específico	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm
Suculento	Minúscula	Mayúscula	mM
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

C. Grado de artificialización

Este criterio indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representa a través de un índice cualitativo expresado en una escala gradual de intervención. Los grados definidos para Chile son: (1) Vegetación clímax, (2) Vegetación peneclímax, (3) Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados, (4) Cultivos anuales

de secano o bosque artificial abandonado, (5) Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano, (6) Cultivos perennes de riego, (7) Cultivos intensificados, (8) Invernaderos y parques, y (9) Zonas edificadas.

En la Tabla 1-5 se pueden observar las categorías de cada uno de los grados señalados y utilizados en la campaña de terreno.

Tabla 1-5: Código del grado de artificialización

Código	Grado de artificialización
1	Vegetación clímax
2	Vegetación peneclímax
2.0	Bosque virgen coetáneo o multietáneo
2.1	Exclusiones
3	Terrenos de pastoreo y bosque nativos manejados
3.0	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
3.1	Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos ramoneados
3.2	Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
3.3	Terreno de pastoreo sin pasto y con arbustos muy ramoneados
3.4	Monte alto nativo coetáneo manejado. Bosques nativos manejados por tala rasa con regeneración de semillas
3.5	Monte alto nativo multietáneo manejado. Bosques nativos manejados por floreo con regeneración de semillas
3.6	Monte bajo nativo manejado. Bosques nativos cosechados a tala rasa que han regenerado tocón.
3.7	Monte medio nativo manejado. Bosques de regeneración por tocón, pero con un dosel de árboles semilleros
4	Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado
4.0	Cereal de Secano
4.1	Chacarería de Secano
4.2	Bosque artificial abandonado
5	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano
5.0	Cereal de riego
5.1	Cultivo forrajero perenne de secano
5.2	Bosque artificial coetáneo
5.3	Bosque artificial multietáneo
5.4	Monte bajo artificial
5.5	Monte medio artificial
5.6	Viticultura de secano
5.7	Arboricultura de secano
6	Cultivos perennes de riego
6.0	Silvicultura intensiva de riego
6.1	Cultivo forrajero de riego
6.2	Viticultura de riego
6.3	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
6.4	Cítricos de riego
7	Cultivos intensificados
7.0	Hortalizas
7.1	Vivero forestal
7.2	Vivero ornamental
7.3	Cultivos bajo plástico
8	Invernadero y parques
8.0	Invernaderos
8.1	Parques y plantaciones ornamentales
9	Zonas edificadas
9.0	Pueblos
9.1	Zonas periurbanas

Código	Grado de artificialización
9.2	Ciudad con áreas verdes
9.3	Ciudad sin áreas verdes
9.4	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación
9.5	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

1.4.2.2 Descripción de la flora vascular

La metodología utilizada para la caracterización de la flora vascular del área de influencia del Proyecto consistió en la realización de inventarios florísticos utilizando el método de parcelas de área mínima (puntos de muestreo). En cada punto de muestreo se estimó visualmente la cobertura de cada especie y la cobertura total de la vegetación (Braun-Blanquet, 1979). El área mínima se refiere a la superficie de estudio requerida para obtener un registro completo de las especies existentes en la unidad, por lo que, su tamaño es variable y guarda directa relación con la complejidad de las comunidades vegetales. Este método se basa en tamaños específicos iniciales de puntos de muestreo de forma cuadrada, los que pueden ser de 5 o 10 m², las que posteriormente pueden ir incrementándose al doble de su tamaño en la medida que se vayan encontrando nuevas especies, hasta obtener todas las especies presentes dentro de la unidad homogénea de vegetación.

En cada punto de muestreo se registraron todos los elementos florísticos observados, junto con sus rangos de cobertura, de acuerdo con la escala propuesta por Braun-Blanquet (1979). Para valores inferiores a 1% se utilizaron los signos "+" y "r" (cruz y erre), el primero en casos en que se presentaron varios individuos de la especie en cuestión y el segundo, cuando sólo existió uno. De manera complementaria, se realizaron recorridos libres en busca de especies no registradas en los puntos de muestreo. Para el caso en que se realizó más de un punto de muestreo en una misma unidad homogénea de vegetación, los valores de cobertura se promediaron para así obtener un resultado representativo de la superficie total de dicha unidad.

Tabla 1-6: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura insignificante

Fuente: Modificado de Braun Blanquet.

Las determinaciones taxonómicas se realizaron en terreno y en los casos en que no fue posible su determinación en campo, se procedió a recolectar fragmentos de individuos para su herborización y posterior identificación (al menos de las muestras fértiles) a partir de literatura especializada.

1.4.2.3 Sistematización y análisis de la información en terreno

1.4.2.3.1 Uso de suelo, formaciones y tipos vegetacionales

En gabinete se cuantificó la proporción del uso actual del suelo identificado en terreno. Además, se sintetizó la información de terreno referente a tipos biológicos, cobertura y altura que caracteriza a cada unidad vegetacional descrita y se le asignó un nombre según el sistema de clasificación empleado. Las actividades consistieron en: simplificación de la cobertura, clasificación de las formaciones e identificación de los tipos vegetacionales.

1.4.2.3.2 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283

Se clasificaron las formaciones vegetales definidas considerando la tipología de formaciones vegetales señaladas en la Ley N°20.283 “Sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal” del MMA, y su proporción en el AI. En dicha Ley se definen estos tres principales conceptos:

1. **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
2. **Bosque nativo:** Bosque formado por especies autóctonas provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
3. **Formación xerofítica:** Formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII. Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente a esto, el D.S. N°26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N°68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso

o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, la Ley establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- **Bosque nativo de preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Tabla 1-7: Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile

Región	Provincia	Comuna
I Región de Tarapacá	Todas	Todas
II de Antofagasta	Todas	Todas
III de Atacama	Todas	Todas
IV de Coquimbo	Todas	Todas
V de Valparaíso	Todas	Todas
VI del Lib. B. O’ Higgins	Cachapoal	Rancagua Graneros Las Cabras Olivar
		Quinta de Tilcoco Coltauco
		Coinco Doñihue Codegua Peumo
		Pichidegua
	Cardenal Caro	La Estrella
XII de Magallanes	Ultima Esperanza	Torres del Paine
	Magallanes	San Gregorio
Metropolitana	Todas	Todas, <u>excepto</u> Curacaví y San José de Maipo

Fuente: Elaboración propia, 2021.

1.4.2.3.3 Clasificación taxonómica y riqueza florística

Para cada especie registrada durante la campaña de terreno, se indicó su nomenclatura actual (nombre científico), género, familia y clase botánica. Para lo anterior, se consultó el artículo científico “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.* 2018), el cual se encuentra disponible en la página web de Gayana Botánica²; y el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008), disponible en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina³. Además, se determinó su presencia en el listado de especies arbóreas y arbustivas originarias del país señaladas en el D.S. N°68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI).

Conjuntamente, se determinó la riqueza florística de cada uno de los tipos vegetacionales identificados en el área de influencia del Proyecto y el porcentaje de representatividad respecto al registro total de especies

1.4.2.3.4 Hábito de crecimiento

La flora total registrada en el área de influencia del Proyecto fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne y Prado (1982), correspondientes a: Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae y Bromeliaceae para especies nativas de Chile), y subclasificaciones de cada uno según Rodríguez *et al.* (2018) y Zuloaga *et al.* (2008).

1.4.2.3.5 Origen geográfico

Se clasificó cada especie registrada en relación con el origen de su desarrollo en Chile, es decir, taxones que fueron introducidos al territorio por causa antrópica y taxones que se desarrollan de manera natural o espontánea en nuestro territorio a causa de eventos naturales de su propia historia evolutiva y fitogeográfica (Nativa). Dentro de esta última categoría, cuando un taxón se distribuye exclusivamente en el territorio chileno se denomina Endémico.

1.4.2.3.6 Estado de conservación

Para el estado de conservación de las especies, se tomó como referencia el listado de las fuentes legales del RCE: D.S. N°151/07, D.S. N°50/08, D.S. N°51/08 y D.S. N°23/09 del MINSEGPRES; y los D.S. N°33/11, D.S. N°41/11, D.S. N°42/11, D.S. N°19/12, D.S. N°13/13, D.S. N°52/14, D.S. N°38/15, D.S. N°16/16, D.S. N°6/17, D.S. N°79/18, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2020 del MMA. A modo de complemento se revisó el listado nacional del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de Benoit (1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez *et al.*, 1999).

² http://www.gayanabotanica.cl/pdfs/2018/1/01_Rodriguez_etal_2018.pdf

³ <http://www.darwin.edu.ar/>

1.4.2.3.7 Singularidad ambiental

La identificación y delimitación de áreas de singularidad ambiental de los distintos tipos vegetacionales presentes en el AI del Proyecto, se realizó con base en los criterios referidos en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2014):

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales;
- Presencia de formaciones vegetales reliquias;
- Presencia de formaciones vegetales remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de bosque nativo de preservación
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378);
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie; y
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

Además, se incluyen los ejemplos de singularidades ambientales aplicables al componente, según la “Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA; 2015a), y que complementan los criterios antes señalados:

- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría Casi Amenazadas;
- Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número;
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad;
- Presencia de un ecosistema amenazado; y
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

1.4.2.3.8 Representación cartográfica

Para la representación de la cartografía asociada al Proyecto fue utilizada una escala de 1:7.000. La cartografía generada correspondió a:

- Plano de uso actual de suelo del área de influencia del Proyecto;
- Plano de formaciones vegetacionales del área de influencia del Proyecto.

1.5 Resultados

1.5.1 Revisión bibliográfica

1.5.1.1 *Contexto biogeográfico*

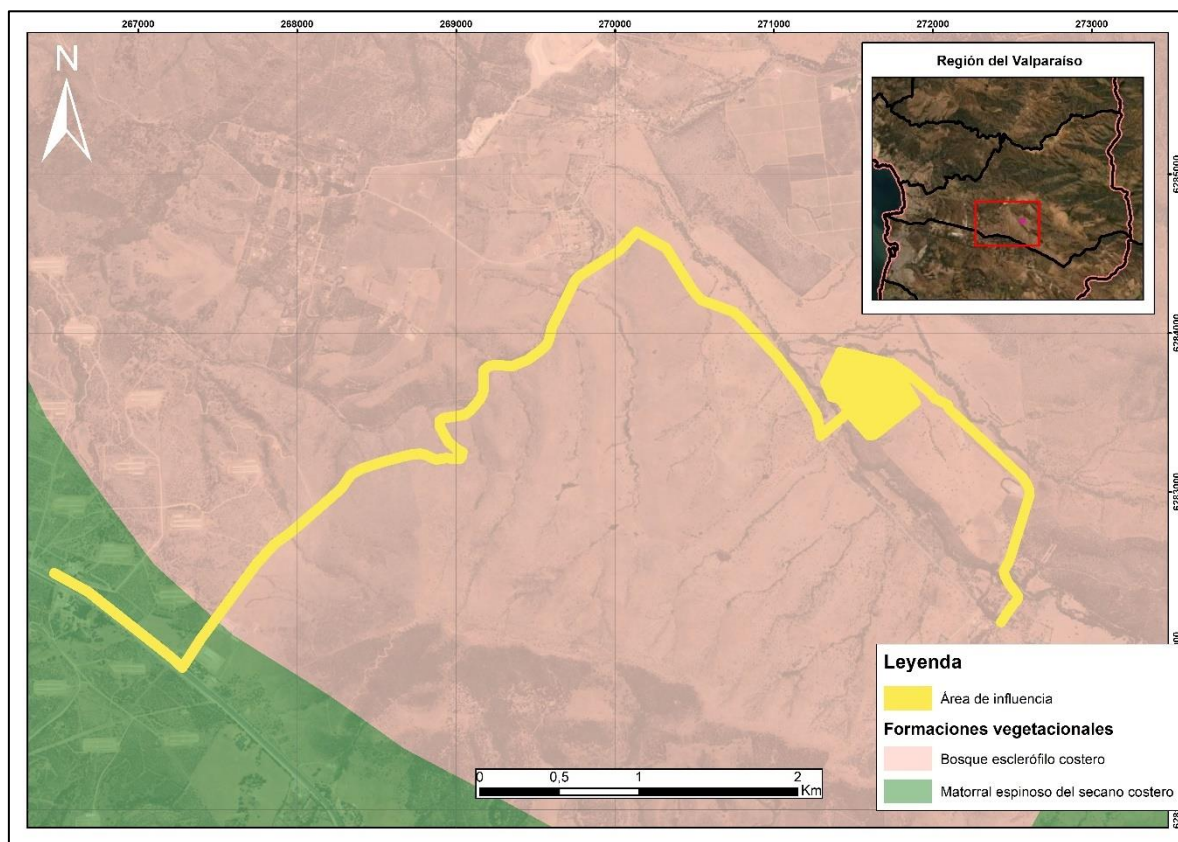
El área de influencia del Proyecto se encuentra bajo el macrobioclima mediterráneo, que se distribuye en la zona central de Chile, pero ocupa la franja costera desde 23°S y penetra hacia el interior aproximadamente a la latitud del paralelo 25, donde asume una forma diagonal que alcanza las altas cumbres de los Andes cerca de los 31°S, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional alrededor de los 37°S, latitud donde sufre un angostamiento para extenderse sólo en la depresión intermedia, desapareciendo a los 39°S. Este macrobioclima reúne los bioclimas mediterráneos hiperdesértico, desértico-oceánico, xérico-oceánico y pluviestacional, siendo este último donde se ubica específicamente el AI (Luebert y Pliscoff, 2017).

El bioclima pluviestacional corresponde al mayor de todos los bioclimas mediterráneos, abarcando todos los sectores ubicados al sur de la latitud 33°S hasta el límite del macrobioclima. La vegetación se compone de matorrales espinosos, bosques espinosos, matorrales esclerófilos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios del género *Nothofagus*, matorral caducifolio de *Nothofagus antarctica*, bosque resinoso de *Araucaria araucana*, matorrales bajos de altitud y herbazales de altitud, en estepas y pastizales (Luebert y Pliscoff, 2017).

A nivel local, de acuerdo con Gajardo (1994), la vegetación del área de influencia se inserta en la Región del Matorral del Bosque Esclerófilo. Específicamente se ubica en la Subregión del Bosque Esclerófilo con la formación Bosque Esclerófilo Costero y la Subregión del Matorral y del Bosque Espinoso con la formación Matorral Espinoso del Secano Costero (Figura 1-2).

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo mediterráneo, caracterizadas por inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las Cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos y difíciles de interpretar, condicionados por la alta concentración poblacional en la zona, la posición latitudinal de transición climática en donde se encuentra y la presencia de un relieve montañoso, sumado a la presencia de elementos relictuales de comunidades vegetales costeras. Es una zona de alta diversidad vegetal, en donde predominan las formas de vida arbustivas altas con hojas esclerófilas, pero también se encuentran los arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

Figura 1-2. Vegetación del área de influencia según Gajardo (1994)



Fuente: Gajardo, 1994.

Dentro de la Subregión del Bosque Esclerófilo, perteneciente a la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo y donde se inserta en el área de influencia, dominan los arbustos altos y los árboles, correspondiente a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Esta Subregión se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición vegetal variable de acuerdo con la exposición en la cual se encuentre.

La formación del Bosque esclerófilo costero se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido. Las comunidades vegetales que se encuentran dentro de esta formación corresponden a: *Beilschmiedia miersii* – *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba* – *Schinus latifolius*, *Jubaea chilensis* – *Lithrea caustica*, *Drimys winteri* – *Luma chequen*, *L. caustica* – *Peumus boldus*, *C. alba* – *Luma chequen*, *Blepharocalyx cruckshanksii* – *C. patagua*, *Pouteria splendens* – *Lepechinia salviae*, *P. boldus* – *Trevoa trinervis*, *Azara celastrina* – *S. latifolius*, *T. trinervis* – *Colliguaja odorífera*, *Chusquea cumingii*, *Acacia caven* – *Maytenus boaria*, *Puya berteroniana* – *Trichocereus chilensis*, *Puya chilensis*,

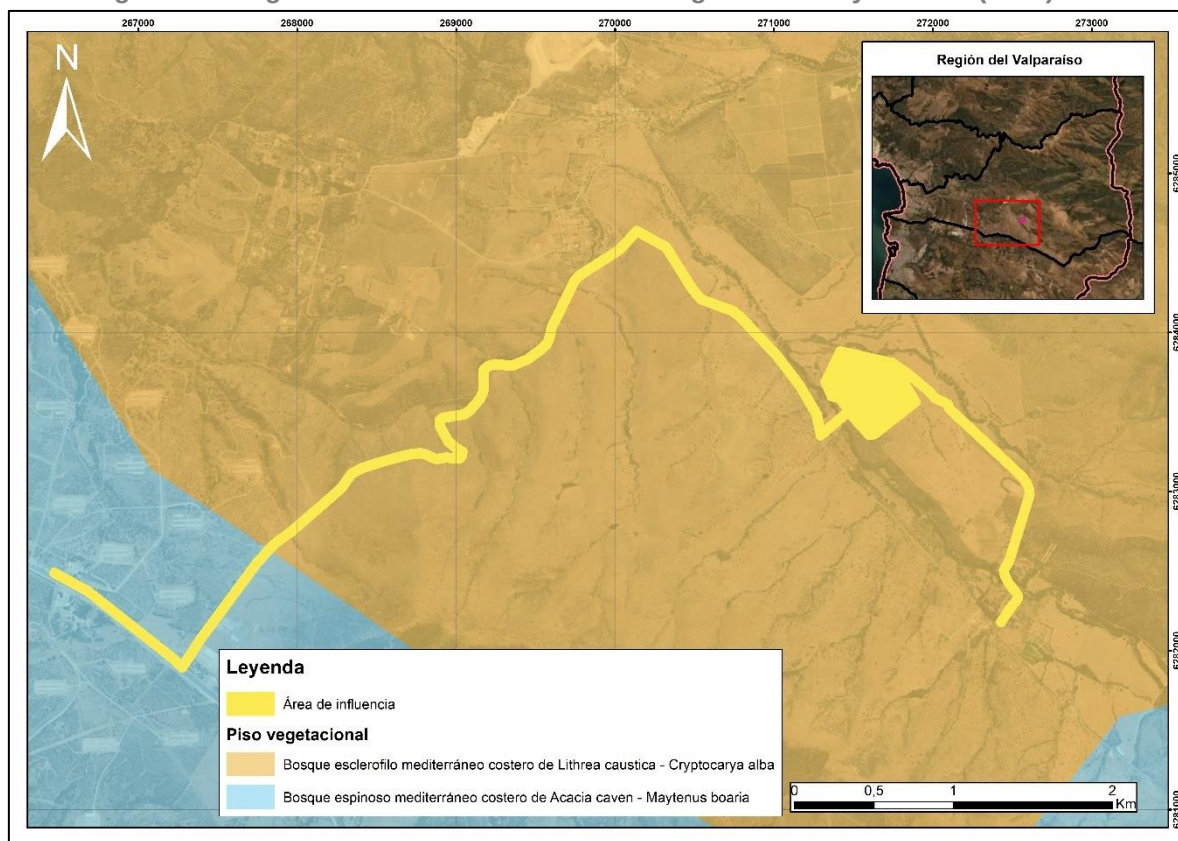
Tessaria absinthioides – *Baccharis pingraea*, *Bahia ambrosioides* – *Poa chilensis*, *Nolana paradoxa* – *Neopterteria chilensis*, *Ambrosia chamissonis* – *Distichlis spicata*.

Por su parte, la subregión del Matorral y del Bosque Espinoso, perteneciente a la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, antes señalada, se caracteriza como una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcilla y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

La formación vegetacional del Matorral Espinoso del Secano Costero se encuentra sobre lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de secano, se desarrolla un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espino (*Acacia caven*) es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana. En los pequeños valles y en los lugares menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos. Las comunidades vegetales que se encuentran dentro de esta formación corresponden a: *Acacia caven* – *Maytenus boaria*, *Baccharis linearis* – *Plantago hispidula*, *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*, *Cryptocarya alba* – *Schinus latifolius*, *Trevoa trinervis* – *Colliguaja odorifera*, *Avena barbata*- *Erodium bothrys*, *Ambrosia chamissonis*- *Distichlis spicata*, *Nolana paradoxa* – *Neopterteria chilensis*.

Por otra parte, de acuerdo con la descripción bioclimática de Luebert y Pliscoff (2017) clasifican de manera general el área de influencia en dos formaciones (bosque esclerófilo y bosque espinoso) y en dos pisos vegetacionales (Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* y *Cryptocarya alba* y Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria* (Figura 1-3).

Figura 1-3. Vegetación del área de influencia según Luebert y Pliscoff (2017)



Fuente: Luebert y Pliscoff, 2017.

La Formación Bosque Esclerófilo se encuentra en las partes bajas de la costa y el interior bajo condiciones semiáridas a húmedas. Las especies dominantes son árboles de hoja dura, donde en las zonas interiores más secas, tienden ser más dominantes las especies *Q. saponaria*, *L. caustica* y *Kageneckia oblonga*. El límite altitudinal de la vegetación arbórea está marcado por comunidades dominadas por *K. angustifolia*.

Esta formación dentro del área de influencia se encuentra representada por el piso vegetacional Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *L. caustica* – *C. alba* corresponde a un bosque esclerófilo dominado por *L. caustica*, a la que generalmente se asocian *C. alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorífera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorífera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaeae chilensis*. En algunas quebradas se observan bosques de *Aeotoxicon punctatum*. Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por espinales de *Acacia caven*.

Finalmente, la formación Bosque Espinoso corresponde a una comunidad dominada por árboles espinosos. Entre ellas, se encuentran en el extremo del país bajo un microclima tropical los bosques dominados por *Geoffroea decorticans*, los bosques de *Prosopis tamarugo* y las comunidades subandinas dominadas por *Browningia candelaris*. Además, se encuentran los espinales, comunidades dominadas por *A. caven* de la zona mediterránea de Chile.

Esta formación dentro del área de influencia se encuentra representada por el piso vegetal Bosque espinoso mediterráneo costero de *A. caven* – *M. boaria*, el cual corresponde a un matorral espinoso abierto dominado por *A. caven* y con presencia de *M. boaria* en una estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui* en la estrata arbustiva y una estrata de herbáceas, tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpia myuros*.

Adicionalmente, Luebert y Pliscoff (2017) clasificaron el estado de conservación de los pisos vegetacionales antes señalados de acuerdo con los estándares establecidos por la UICN. En la Tabla 1-8 se puede observar que el piso vegetal Bosque espinoso mediterráneo costero de *A. caven* y *M. boaria*, fue considerado como un ecosistema Amenazado ya que presenta una categoría de conservación Vulnerable, debido principalmente a la reducción en la distribución histórica de la vegetación, a su vez tienen un bajo porcentaje de superficie protegida. Además, este piso vegetal se ubica cercano a centros poblados, lo cual aumenta el riesgo de reducción.

El piso vegetal Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *L. caustica* – *C. alba*, fue considerado como un ecosistema en la categoría Preocupación Menor que corresponde al menor grado de amenaza. Esta categoría se da para ecosistemas que, sin lugar a duda, no cumplen con ninguno de los criterios cuantitativos de riesgo (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable).

Tabla 1-8. Estado de conservación de ecosistemas presentes en el Área de Influencia

Piso vegetal	Categoría de conservación	Superficie total (km ²)	Superficie protegida SNASPE (%)
Bosque esclerófilo mediterráneo costero de <i>Lithraea caustica</i> – <i>Cryptocarya alba</i>	LC	4.671	1,3
Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> – <i>Maytenus boaria</i>	VU	4.089	0,2

Fuente: Luebert y Pliscoff, 2017. LC: Preocupación menor, VU: Vulnerable.

1.5.1.1 Identificación de Especies de Impacto (especies objetivos)

A partir de la información recopilada de las formaciones descritas por Gajardo (1994) y los pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2017), junto con las especies nativas o endémicas declaradas en el EIA “Proyecto Mina El Turco” (2005) y la DIA “Planta de Tratamiento de Arenas Silíceas El Turco” (2009), se realizó un listado de la

flora potencial para el área de influencia del Proyecto. La información señalada se presenta en la Tabla A-1 del Apéndice A.

1.5.1.2 Identificación de Especies Objetivo de Relevancia

Respecto del listado de flora potencial del AI del Proyecto, las especies potenciales en las categorías de conservación “En Peligro” correspondieron a: *Drimys winteri* y *Eriosyce chilensis*; “Vulnerable” correspondieron a: *Aextoxicon punctatum*, *Beilschmiedia miersii*, *Citronella mucronata* y *Jubaea chilensis*. Dentro de las especies endémicas posibles de encontrar correspondieron a 61. Por mencionar algunas, destacan las especies arbóreas *Quillaja saponaria*, *Lithraea caustica* y *Colliguaja odorifera*. Dentro de las especies arbustivas endémicas destacan *Baccharis rhomboidalis*, *Proustia cuneifolia*, *Retanilla trinervia*, entre otras. Respecto a las especies suculentas se encuentran *Trichocereus chiloensis* y *Eriosyce chilensis*.

1.5.1 Campaña de Terreno

La descripción de la vegetación y flora vascular terrestre se realizó con la información obtenida durante el desarrollo de una campaña de terreno realizada en la época de primavera 2020, ejecutada el 17 de diciembre de 2020. Además, durante el mes de marzo de 2021 fue realizada una campaña complementaria, con el objeto de realizar un inventario forestal en los sectores con presencia de bosque y matorral del Área de Influencia.

1.5.1.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la campaña de terreno de verano 2020 se realizaron 34 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos. Por su parte en la campaña complementaria otoño 2021 se realizaron 26 puntos de muestreo.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS 84, Huso 19) y formación que se representa.

Tabla 1-9. Puntos de muestreo

Puntos de muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación vegetacional	Campaña
	Este	Norte		
P01	271.688	6.283.796	Terrenos de uso agrícola	Primavera 2020
P02	271.657	6.283.739	Terrenos de uso agrícola	Primavera 2020
P03	271.645	6.283.611	Terrenos de uso agrícola	Primavera 2020
P04	271.611	6.283.534	Terrenos de uso agrícola	Primavera 2020
P05	271.541	6.283.560	Terrenos de uso agrícola	Primavera 2020
P06	271.393	6.283.612	Terrenos de uso agrícola	Primavera 2020
P07	271.401	6.283.765	Terrenos de uso agrícola	Primavera 2020

Puntos de muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación vegetacional	Campaña
	Este	Norte		
P08	271.525	6.283.680	Matorral	Primavera 2020
P09	271.467	6.283.493	Terrenos de uso agrícola	Primavera 2020
P10	271.424	6.283.454	Matorral arborescente	Primavera 2020
P11	271.386	6.283.427	Matorral	Primavera 2020
P12	271.583	6.283.477	Terrenos de uso agrícola	Primavera 2020
P13	271.648	6.283.413	Terrenos de uso agrícola	Primavera 2020
P14	271.763	6.283.512	Terrenos de uso agrícola	Primavera 2020
P15	271.851	6.283.635	Herbazal	Primavera 2020
P16	271.794	6.283.781	Terrenos de uso agrícola	Primavera 2020
P17	272.050	6.283.571	Terrenos de uso agrícola	Primavera 2020
P18	271.294	6.283.363	Bosque mixto	Primavera 2020
P19	271.218	6.283.563	Bosque nativo	Primavera 2020
P20	270.592	6.284.188	Bosque mixto	Primavera 2020
P21	269.777	6.284.363	Bosque mixto	Primavera 2020
P22	269.643	6.284.116	Matorral	Primavera 2020
P23	269.514	6.283.878	Bosque mixto	Primavera 2020
P24	269.170	6.283.708	Bosque mixto	Primavera 2020
P25	268.915	6.283.209	Matorral arborescente	Primavera 2020
P26	268.617	6.283.203	Matorral	Primavera 2020
P27	268.438	6.283.160	Matorral arborescente	Primavera 2020
P28	268.169	6.282.922	Matorral arborescente	Primavera 2020
P29	267.794	6.282.606	Herbazal	Primavera 2020
P30	267.448	6.282.148	Herbazal	Primavera 2020
P31	267.332	6.281.979	Herbazal	Primavera 2020
P32	267.124	6.282.020	Herbazal	Primavera 2020
P33	266.910	6.282.194	Plantación	Primavera 2020
P34	266.475	6.282.475	Ciudad, pueblo y zona industrial	Primavera 2020
A01	271.544	6.283.442	Terrenos de uso agrícola	Otoño 2021
A02	271.617	6.283.388	Terrenos de uso agrícola	Otoño 2021
A03	271.717	6.283.447	Terrenos de uso agrícola	Otoño 2021

Puntos de muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación vegetacional	Campaña
	Este	Norte		
A04	271.836	6.283.657	Herbazal	Otoño 2021
A05	271.787	6.283.733	Herbazal	Otoño 2021
A06	271.639	6.283.719	Terrenos de uso agrícola	Otoño 2021
A07	271.077	6.283.788	Bosque nativo	Otoño 2021
A08	270.559	6.284.201	Bosque nativo	Otoño 2021
A09	269.823	6.284.404	Bosque mixto	Otoño 2021
A10	269.553	6.283.915	Bosque mixto	Otoño 2021
A11	269.417	6.283.824	Bosque mixto	Otoño 2021
A12	269.199	6.283.790	Bosque mixto	Otoño 2021
A13	269.124	6.283.568	Bosque nativo	Otoño 2021
A14	268.667	6.283.240	Matorral arborescente	Otoño 2021
A15	268.174	6.282.953	Matorral arborescente	Otoño 2021
A16	267.902	6.282.727	Plantación	Otoño 2021
A17	267.754	6.282.597	Plantación	Otoño 2021
A18	266.889	6.282.237	Plantación	Otoño 2021
A19	266.556	6.282.469	Ciudad, pueblo y zona industrial	Otoño 2021
A20	271.257	6.283.531	Bosque mixto	Otoño 2021
A21	271.407	6.283.463	Matorral arborescente	Otoño 2021
A22	271.360	6.283.417	Matorral	Otoño 2021
A23	271.598	6.283.472	Herbazal	Otoño 2021
A24	271.625	6.283.838	Herbazal	Otoño 2021
A25	271.433	6.283.876	Terrenos de uso agrícola	Otoño 2021

Fuente: LEN Ingeniería, 2021.

1.5.1.1 Descripción de la Vegetación

1.5.1.1.1 Uso Actual de Suelo

La Tabla 1-10 y Figura 1-4 muestra que el uso de suelo más característico corresponde a los Terrenos de uso agrícola, los cuales cubren una superficie de 34,93 ha, lo que representa un 40,5% del total de superficie del Área de Influencia. Siguen las Praderas y Matorrales, este tipo abarca una superficie de 21,99 ha, equivalente al 25,5% del total. Se encuentra representado por los Tipos de Uso, Herbazal (7,6 ha), Matorral (10,8 ha) y Matorral arborescente (3,59 ha). Los Bosques suman una superficie de 9,96 ha, conformado por los tipos Plantación (4,04 ha), Bosque nativo (1,61 ha) y Bosque mixto (4,31 ha).

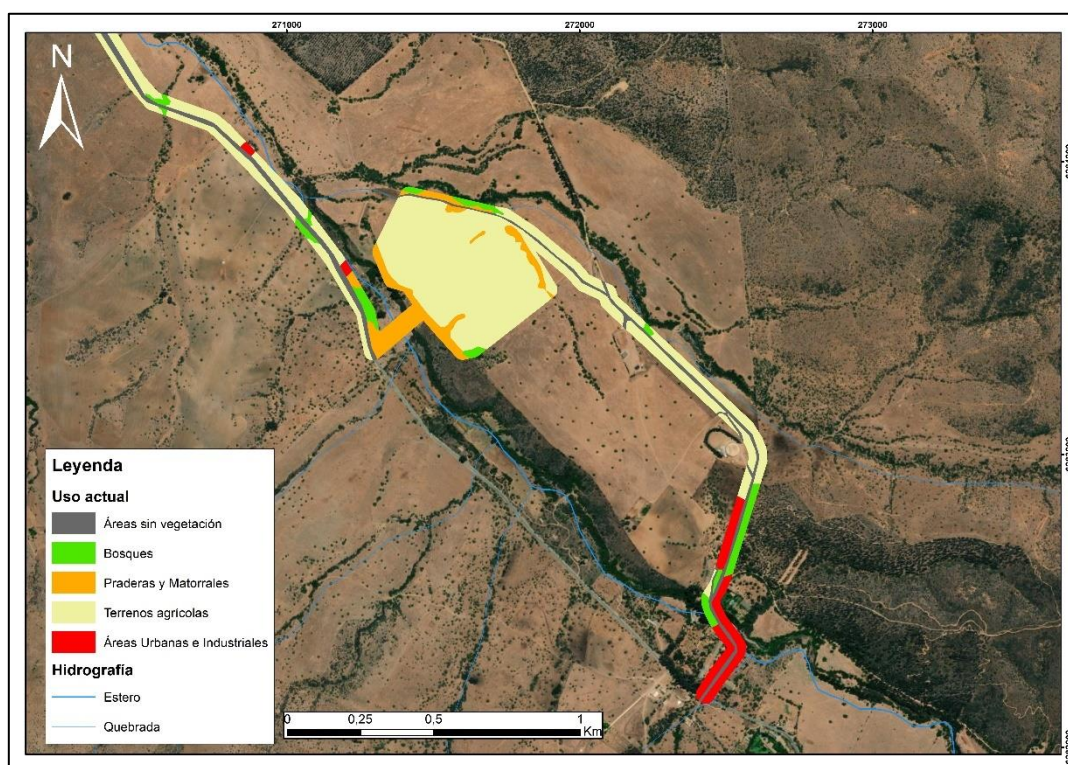
El resto de los usos de suelo (Área urbanas e industriales y Caminos) cubren en conjunto 19,33 ha, equivalente al 22% de la superficie total, siendo el tipo Caminos el más representativo de este grupo (14,14 ha). En el Plano del Apéndice C se presenta mayor detalle acerca de la distribución de los distintos usos de suelo.

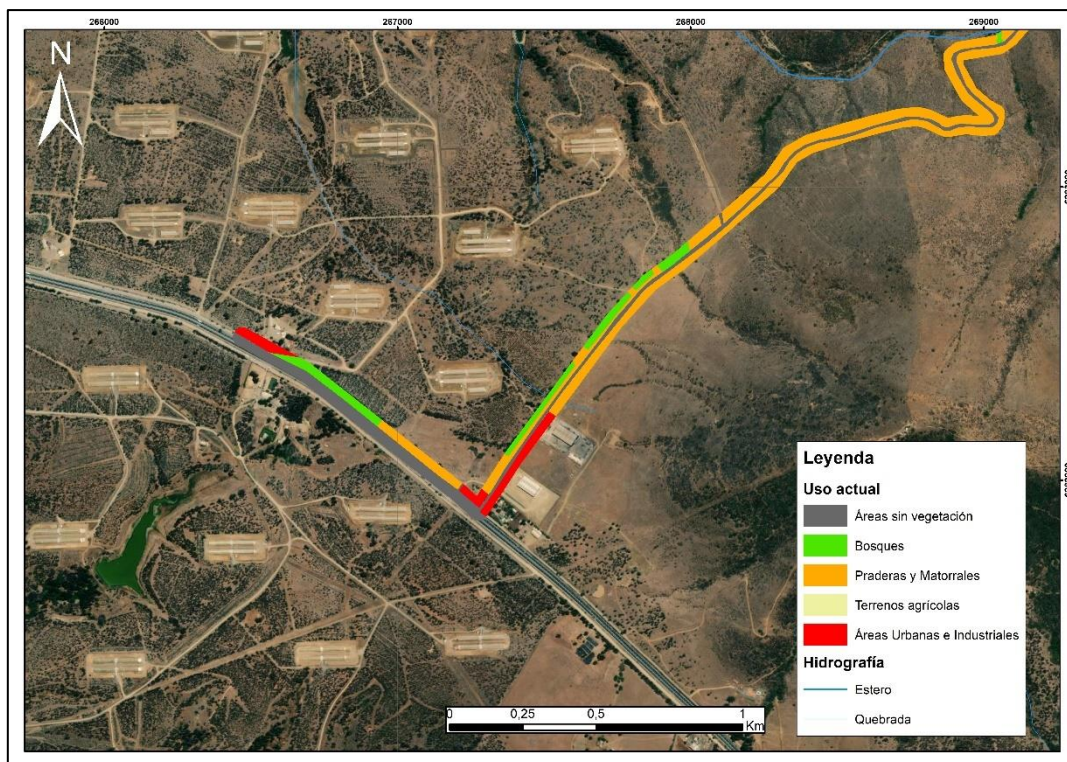
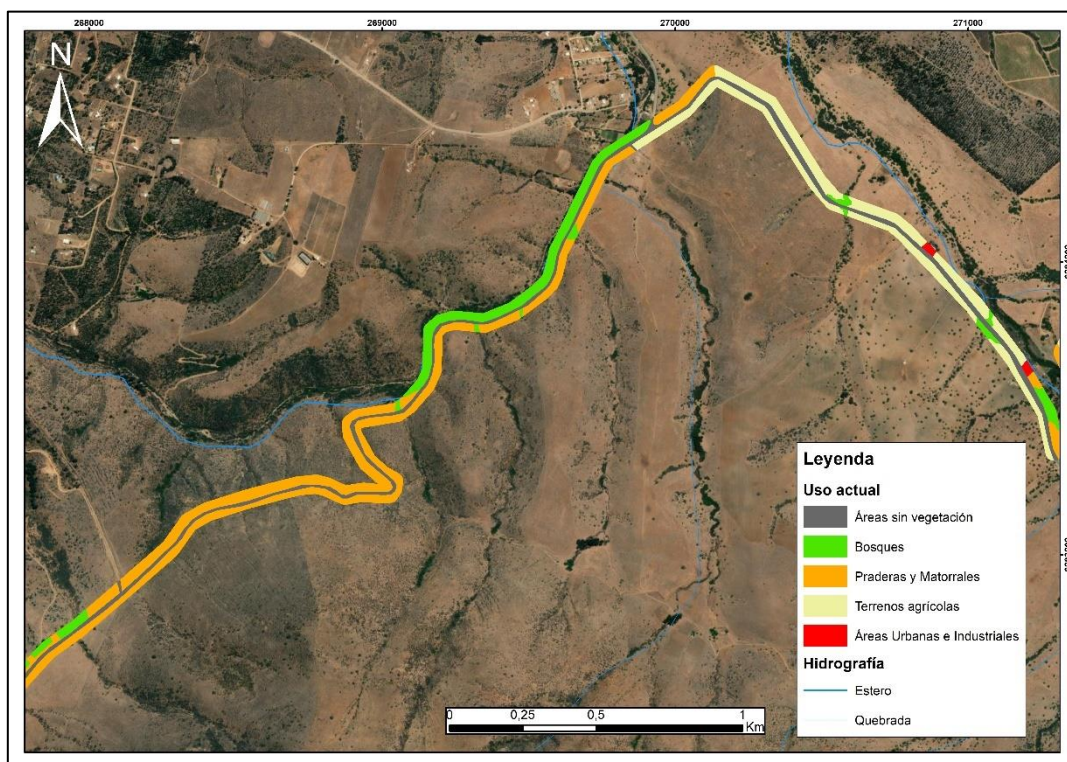
Tabla 1-10. Uso actual del suelo del área de Influencia

Uso del Suelo	Tipo de Uso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Área urbanas e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial	5,19	6
Bosques	Plantación	4,04	4,7
	Bosque nativo	1,61	1,9
	Bosque mixto	4,31	5
Praderas y Matorrales	Herbazal	7,6	8,8
	Matorral	10,8	12,5
	Matorral arborescente	3,59	4,2
Áreas sin vegetación	Caminos	14,14	16,4
Terrenos agrícolas	Terrenos de uso agrícola	34,93	40,5
Total AI		86,21	100

Fuente: LEN Ingeniería, 2021.

Figura 1-4. Uso actual del Suelo en el AI





Fuente: LEN Ingeniería, 2021.

En la **Tabla 1-11** se puede observar el grado de artificialización que presentó cada tipo de uso determinado dentro del área de influencia del Proyecto. Para los usos de origen natural el grado más representativo corresponde a 3.2 (21,99 ha) definida como un terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados y compuesto solo por el uso Praderas y matorrales. Este grado está compuesto por los tipos de uso Herbazal, Matorral y Matorral arborescente.

Los terrenos agrícolas corresponden a los sectores de origen no natural más representados, fueron clasificados con el G.A. 4.0 y abarcan 34,93 ha.

El siguiente grado de artificialización más representativo corresponde al 9.4 (14,14 ha) definido como zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación, el cual corresponde a los caminos. Luego continua el grado 3.6 correspondiente a bosque nativo (1,61 ha) denominado Monte bajo nativo manejado, bosques nativos cosechados a tala rasa que han regenerado tocón, seguido por el grado 5.3 correspondiente a Plantación (4,04 ha) denominado como bosque artificial multietáneo. Luego, el grado 9.0 (5,19 ha) denominado como Ciudad, pueblo y zona industrial. Finalmente, el grado 3.7 correspondiente a Bosque mixto (4,31 ha) denominado como Monte medio nativo manejado y bosques de regeneración por tocón, pero con un dosel de árboles semilleros.

Tabla 1-11. Grado de artificialización por tipo de uso en el Área de influencia

Uso del Suelo	Tipo de Uso	G.A.*	Superficie (ha)
Área urbanas e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial	9.0	5,19
Bosques	Plantación	5.3	4,04
	Bosque nativo	3.6	1,61
	Bosque mixto	3.7	4,31
Praderas y Matorrales	Herbazal	3.2	7,6
	Matorral	3.2	10,8
	Matorral arborescente	3.2	3,59
Áreas sin vegetación	Caminos	9.4	14,14
Terrenos agrícolas	Terrenos de uso agrícola	4.0	34,93
Total AI		100	86,21

(*) Grado de artificialización: 3.2: Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados; 3.6: Monte bajo nativo manejado. Bosques nativos cosechados a tala rasa que han regenerado tocón; 3.7: Monte medio nativo manejado. Bosques de regeneración por tocón, pero con un dosel de árboles semilleros; 5.3: Bosque artificial multietáneo; 9.0: Pueblos; 9.4: Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación.

Fuente: Len Ingeniería, 2021.

1.5.1.1.1 Formaciones y Tipos Vegetacionales

En la Tabla 1-12 se puede observar que en el área de influencia del Proyecto se identificaron un total de nueve formaciones, de las cuales siete presentan vegetación (bosque mixto, bosque nativo, herbazal, matorral, matorral arborescente, plantación y terrenos de uso agrícola), cubriendo en conjunto 66,88 ha que equivale al 77,6% de la superficie total. El resto de las formaciones correspondiente Ciudad, pueblo y zona

industrial, la cual abarca al 6% (5,19 ha), y los caminos, los cuales abarcan el 16,4% restante (14,14 ha).

Respecto a las formaciones con presencia de vegetación se registraron nueve tipos vegetacionales, de las cuales 40,5% correspondieron a Cultivos agrícolas.

Se identificaron tres tipos vegetacionales arbóreos que cubrieron 5,92 ha (6,9%). De ese grupo destaca bosque mixto de *Acacia caven* y *Eucalyptus globulus*, el que abarca 4,31 ha.

Finalmente, en relación con las unidades arbustivas se identificaron tres tipos vegetacionales que cubrieron un total de 14,39 ha (16,7%). De este grupo se destaca el Matorral *Baccharis linearis* (10,8 ha). El herbazal de *Carthamus lanatus* con arbóreas de *Acacia caen* y *Maytenus boaria* destaca dentro del Área de influencia, abarcando 7,6 ha, lo que representa el 8,8% de la superficie total.

En el Plano presentado en el Apéndice C se presenta mayor detalle acerca de la distribución de las distintas formaciones vegetacionales en el área de influencia.

Tabla 1-12. Formaciones y tipos vegetacionales presentes en el área de Influencia

Formación vegetacional	Tipo vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosque mixto	Bosque mixto de <i>Acacia caven</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>	4,31	5,0
Bosque nativo	Bosque nativo de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Acacia caven</i>	1,13	1,3
	Bosque nativo de <i>Schinus latifolius</i>	0,48	0,6
Caminos	Camino	14,14	16,4
Ciudad, pueblo y zona industrial	Viviendas	3,13	3,6
	Zona industrial	2,06	2,4
Herbazal	Pradera de <i>Carthamus lanatus</i> con arbóreas de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>	7,6	8,8
Matorral	Matorral de <i>Baccharis linearis</i>	10,8	12,5
Matorral arborescente	Matorral arborescente de <i>Rubus ulmifolius</i> con <i>Maytenus boaria</i>	0,49	0,6
	Matorral de <i>Retanilla trinervia</i> con <i>Acacia caven</i>	3,1	3,6
Plantación	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	4,04	4,7
Terrenos de uso agrícola	Cultivo agrícola	34,93	40,5
Total AI		86,21	100

Fuente: Len Ingeniería, 2021

A continuación, se presenta una breve descripción de todos los tipos vegetacionales determinados según la información levantada en la campaña de terreno.

a. Bosque mixto

- Bosque mixto de *Acacia caven* y *Eucalyptus globulus*

Esta unidad se extiende por una superficie de 4,31 ha, que equivalen al 5% del Área de influencia. Se ubica en el sector donde se proyecta la línea de media tensión del Proyecto.

Este tipo vegetal presenta dentro de sus especies dominantes *A. caven* acompañada de *E. Globulus*, *M. boaria*, *S. latifolius*, y *Cedrus* sp. Con una cobertura generalmente clara (25-50%) y poco densa (50-75%), con un estrato arbustivo marcado por la presencia de *C. parqui* junto a algunos ejemplares de *B. linearis*.

El estrato herbáceo encontramos *R. rugosum*, *C. pycnocephalus*, *Cynara cardunculus* y la trepadora *C. arvensis* y el estrato más bajo está marcado por la presencia de especies exóticas como *Phalaris aquatica*, *Avena fatua* y *Vulpia myuros* (gramíneas exóticas). Esta formación corresponde a una mixtura de especies.

Fotografía 1-1. Bosque mixto de *Acacia caven* y *Eucaliptus globulus*



Fuente: Len Ingeniería, 2020.

b. Bosque Nativo

- Bosque nativo de *Maytenus boaria* y *Acacia caven*

Esta unidad se extiende por una superficie de 1,13 ha, que equivalen al 1,3 % del área de influencia. Esta formación está escasamente representada en el área de influencia, asociado a quebradas intermitente. Ubicándose en una quebrada que cruza la ruta G-952, donde se proyecta el tendido de media tensión.

Presenta una cobertura muy clara (10-25%) dominada por *M. boaria* y *A. caven*, el estrato herbáceo está dominado por *A. barbata*, *V. myuros*, *P. aquatica* y acompañado de *Trifolium angustifolium*.

Fotografía 1-2. Bosque Nativo de *Maytenus boaria* y *Acacia caven*



Fuente: Len Ingeniería, 2020

Al igual que la formación anterior, a pesar de definirse biológicamente como formación de bosque, dicha unidad no cumple el criterio legal establecido en el país por la Ley N°20.283, por lo que no aplica presentar el Permiso Ambiental Sectorial N°148 para la corta de Bosque Nativo.

- Bosque nativo de *Schinus latifolius*

Corresponde a un bosque dominado por individuos de la especie *Schinus latifolius*. Se localiza adyacente a la línea de media tensión, asociado a quebradas. Abarca una superficie de 0,48 ha.

A parte de la especie dominante la matriz florística se encuentra conformada en su estrato arbóreo por individuos aislados de *Acacia caven*. El estrato arbustivo se encuentra bien desarrollado, destacan las especies *B. linearis*, *R. trinervia* y *S. macrocarpa*. Alcanza coberturas de hasta 35%.

Fotografía 1-3. Bosque Nativo de *Schinus latifolius*



Fuente: Len Ingeniería, 2020

c. Caminos

- Caminos

Los caminos comprenden cerca de 14,14ha, equivalentes al 16,4% del total. Estos corresponden principalmente los caminos de acceso existentes dentro del área de influencia donde se proyecta el Parque Solar (dentro del predio privado donde se ubicará el Proyecto), la ruta pavimentada G-950, la ruta G-952 y la caletera de la Ruta 78.

Fotografía 1-4. Caminos



Fuente: Len Ingeniería, 2020.

d. Ciudad, pueblo y zona industrial

- Áreas urbanas e industriales

Las áreas urbanas e industriales corresponden a 5,19 ha equivalentes el 6% del total del AI. Constituyen principalmente a los poblados y caseríos, localizados al costado de la ruta G-950 y caletera Ruta 78; así como también a la vivienda ubicada en el camino de acceso al Proyecto dentro del predio privado (viviendas asociadas a campos agrícolas y ganaderos). Se caracteriza por la presencia de especies vegetales

ornamentales y de origen adventicio propias de áreas urbanas, como *Robinia pseudoacacia*, *Quercus ilex* y *Myoporum laetius*.

Fotografía 1-5. Áreas urbanas e industriales



Fuente: Len Ingeniería, 2020

e. Herbazal

- Pradera de *Carthamus lanatus* con arbóreas de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*

Corresponde a una pradera dominada por la hierba *Carthamus lanatus* con presencia de individuos aislados de las especies arbóreas *Acacia caven* y *Maytenus boaria*. Se localiza principalmente en el área proyectada para la construcción de los paneles fotovoltaicos. Abarca una extensión de 7.6 ha, correspondientes al 8,8% del total del área de influencia.

La formación presenta cobertura arbórea superior al 10%, pero no cumple con los otros requisitos legales para ser considerado bosque, de ahí la clasificación como pradera con arbóreas. El estrato herbáceo se encuentra dominado por *C. lanatus* y *V. myuros*. Estos son sectores de pastoreo afectados por ganado y como consecuencia se observa una baja diversidad de elementos florísticos.

Las especies acompañantes de *C. lanatus* y *V. myorus*, corresponde a *Hordeum murinum*, *Cynara cardunculus*, *Distichlis spicata* y *A. barbata*, y ocasionalmente *Convolvulus arvensis*.. No se presenta estrato arbustivo.

Fotografía 1-6. Pradera de *Carthamus lanatus* con arbóreas de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*



Fuente: Len Ingeniería, 2020

f. Matorral

- Matorral de *Baccharis linearis*

La formación de *Baccharis linearis* se ubica en la sección alledaña a las riberas del estero Las Palmas contenida por el área de influencia y adyacente a la ruta G-952. Abarca 10,8 ha, las que representan el 12,5L% del total de superficie.

Corresponde a una formación leñosa baja de cobertura muy clara (10-25%) a escasa (5-10%). Presenta en el estrato alto algunos ejemplares de *A. caven*; en el estrato medio domina *B. linearis* y ocasionalmente lo acompaña, *B. salicifolia*. El estrato bajo herbáceo está dominado por *Carthamus lanatus* (especie alóctona).

Fotografía 1-7. Matorral de *Baccharis linearis*



Fuente: Len Ingeniería, 2020

g. Matorral arborescente

- Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius* con *Maytenus boaria*

Esta formación se ubica principalmente en el estero Las Palmas en el área de influencia. Abarca 0,02 ha, las que representan el 0,49% del total de superficie. Esta formación está escasamente representada en el área de influencia, asociado a cauces de agua, quebradas, y formando una composición vegetal higrófila.

Presenta una cobertura clara (25-50%) a poco densa (50-75%) dominado por *M. boaria* y la especie arbustiva alóctona *Rubus ulmifolius*. Con presencia de las especies arbóreas *Schinus latifolius* y *A. caven*, encontrándose un individuo de *L. caustica* y el estrato arbustivo acompaña la especie alóctona *Rosa canina*

El estrato bajo herbáceo encontramos *P. aquatica* y *Plantago lanceolata* (especies alóctona).

Fotografía 1-8. Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius* con *Maytenus boaria*



Fuente: Len Ingeniería, 2020

- Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* con *Acacia caven*

Formación de matorral que presenta 3,1 ha equivalentes al 3,6% del área de influencia. Se localiza en laderas de quebradas del sector donde se proyecta el tendido de media tensión (Ruta G-952), en sectores con pendiente entre los 30-45°.

Se caracteriza por la dominancia de la especie arbustiva *R. trinervia* acompañada de *Acacia caven*. Presenta una cobertura muy clara (10-25%) y en algunos sectores con coberturas claras (25-50%), acompañada por las especies arbustivas *B. linearis*. Destaca la presencia del arbusto suculento *Echinopsis chiloensis* (Casi Amenazada, D.S. N°41/11 MMA). En cuanto al estrato herbáceo se puede mencionar la presencia de *A. barbata*, *Senecio vulgaris* y *R. rugosum*.

Fotografía 1-9. Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* con *Acacia caven*



Fuente: Len Ingeniería, 2020

h. Plantación

- Plantación de *Eucaliptus globulus*

Las plantaciones de *Eucaliptus globulus* ocupan 4,04 ha equivalentes al 4,7% del total del área de influencia del Proyecto, ubicándose marginalmente en un sector del área.

La plantación presenta una cobertura clara (25-50%). En los sectores colindantes al camino encontramos herbáceas como *R. rugosum* y *C. cardunculus*.

Fotografía 1-10. Plantación de *Eucaliptus globulus*





Fuente: Len Ingeniería, 2020

- i. Terrenos de uso agrícola
 - Cultivo agrícola

Corresponde al uso más representado en el área de influencia. Corresponde a sectores arados, con presencia de diversas especies de cultivo. En ciertos sectores los sitios se encuentran conformados por rotaciones de cultivo a pradera, utilizadas principalmente para el pastoreo de ganado bovino.

Fotografía 1-11. Cultivo agrícola



Fuente: Len Ingeniería, 2020

1.5.1.1.2 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283

A partir de las formaciones vegetacionales identificados en el área de influencia, se registraron 1,61 ha de bosque nativo de uso conservación y protección. Y 14,9 de formaciones xerofíticas.

1.5.1.1.3 Clasificación taxonómica

Se registro un total de 58 especies de plantas vasculares terrestres, esta cantidad representa el 1,06% de las plantas vasculares de Chile continental e insular señaladas por Rodríguez *et al.* (2018) (5.471 taxones). El listado florístico del AI se presenta en la Tabla B-1. del Apéndice B con su clasificación taxonómica, origen geográfico, hábito de crecimiento, estado de conservación y pertenencia al D.S. N°68/09 del MINAGRI.

A continuación, se presenta en la Tabla 1-13 un resumen de la sistemática del listado florístico general del área de influencia, donde el total de las especies vasculares identificadas se encuentran distribuidas en dos clases taxonómicas, correspondientes a Liliopsida, Magnoliopsida y Pinopsida.

Tabla 1-13. Riqueza sistemática de las especies registradas en el área de Influencia

Clase	Familia		Género		Especie	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Liliopsida	2	8.70	10	17.86	10	17.25
Magnoliopsida	20	86.96	45	80.36	47	81.03
Pinopsida	1	4,34	1	1.78	1	1.72
Total	23	100	56	100	58	100

Fuente: Len Ingeniería, 2020. N°: Número; %: Porcentaje.

En la Tabla 1-13 se puede ver que la mayor cantidad de taxones se encuentran en la clase Magnoliopsida, es decir las plantas con flores dicotiledóneas con un porcentaje equivalente al 81,03% del total general. Se identificaron 47 especies pertenecientes a esta clase, agrupadas en 45 géneros y 20 familias, de las cuales destacan las familias Asteraceae aportando con un total de 15 especies, en menor cantidad le sigue la familia Fabaceae con un total de cinco especies, la familia Rosaceae y Brassicaceae aportando con tres especies, respectivamente. A nivel de género destacan *Baccharis* y *Trifolium* con dos especies respectivamente (Apéndice B).

Por otra parte, la clase Liliopsida aporta con un total de 10 especies, agrupadas en 10 géneros y dos familias, la cual representa el 17,25% de la riqueza total identificada. Dentro de esta clase se destaca la presencia de la familia Poaceae, la cual aporta con un total de nueve especies, a esta le siguen las familias Bromeliaceae con una especie.

Finalmente, la clase Pinopsida se encuentra representada por un taxon aportando con el 1,72% del total general, esta corresponde a *Cedrus sp.* perteneciente a la familia Pinaceae (Apéndice B).

1.5.1.1.4 Origen geográfico

En la Tabla 1-14 se detalla el origen geográfico general de las 58 especies registradas. Se puede observar que la mayoría de los taxones identificados tiene un origen alóctono (introducidas) correspondiente al 63,79% (37 especies), mientras que las especies de origen nativo no endémico alcanzaron la segunda mayoría con el 24,14% del registro total, equivalente a 14 especies y siete especies endémicas (12,07%), estas últimas dos categorías suman en conjunto el 36,21% del total de especies identificadas en el área de influencia.

Tabla 1-14. Origen geográfico de las especies registradas en el Área de Influencia

Clase	Nativo				Introducido		Total	
	No endémico		Endémico					
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Liliopsida	3	21.43	1	14.29	6	16.22	10	17.25
Magnoliopsida	11	78.57	6	85.71	30	81.08	47	81.03
Pinopsida	0	0	0	0	1	2.70	1	1.72
Total	14	100	7	100	37	100	58	100

Fuente: Len Ingeniería, 2020. N°: Número; %: Porcentaje.

Además, en los datos presentados se puede observar que la mayoría de las especies de origen nativo endémico pertenecen a la clase Magnoliopsida aportando con un total de seis especies, destacando las familias Anacardiaceae con dos especies y las familias Cactaceae, Asteraceae, Bromeliaceae, Rhamnaceae y Fabaceae con una especie (Apéndice B).

Situación similar ocurre para las especies de origen nativo no endémico e introducidas, donde la clase Magnoliopsida agrupa nuevamente el mayor número de taxones, correspondientes a 11 y 30 especies respectivamente. En ambos grupos domina la familia Asteraceae con seis especies nativas no endémica y ocho especies introducidas (Apéndice B).

1.5.1.1.5 Hábito de crecimiento

A continuación, en la Tabla 1-15 se muestra un resumen del hábito de crecimiento de las 58 especies identificadas en el AI. Se puede observar que el hábito correspondiente a las hierbas anual son las más abundantes con un total de 20 especies, correspondientes al 34,48%, a esta le siguen los ejemplares de hierbas perennes con un total de 14 especies correspondiente al 24,15%. Las de hábito arbustivo presentan un total de 12 especies, equivalentes al 20,69%. Por otra parte, los de hábito arbóreo aportan con un 13,79%, contribuyendo con un total de ocho especies del total general registrado.

Luego continúan, las hierbas bienales con el 3,45%, aportando con dos especies, y finalmente, las especies de hábito arbustivo suculento y subarbusto aportan con una especie cada una, equivalentes al 1,72%.

Tabla 1-15. Hábito de crecimiento de las especies registradas en el Área de Influencia

Hábito de crecimiento	Nativo				Introducido		Total	
	No endémico		Endémico					
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Árbol	2	14.29	2	28.58	4	10.81	8	13.79
Arbusto	7	50.00	2	28.58	3	8.11	12	20.69
Arbusto suculento	0	0	1	14.28	0	0	1	1.72
Subarbusto	0	0	1	14.28	0	0	1	1.72
Hierba anual	2	14.29	0	0	18	48.65	20	34.48
Hierba bienal	0	0	0	0	2	5.40	2	3.45
Hierba perenne	3	21.42	1	14.28	10	27.03	14	24.15
Total	14	100	7	100	37	100	58	100

Fuente: Len Ingeniería, 2021. N°: Número; %: Porcentaje.

Como se puede observar en la tabla anterior, del total de especies de hierbas anuales (20 especie), dos corresponde a nativa no endémica y 18 especies se encuentran clasificadas como introducidas. Respecto al total de hierbas perennes (14 especies), una presenta un origen nativo endémico, mientras que las nativas no endémicas corresponden a tres especies, finalmente se registraron 10 especies introducidas.

Por otra parte, las especies arbustivas clasificadas como nativas no endémicas corresponden a las más abundantes con un total de siete especies, y en cuanto a las nativas endémicas corresponden a dos especies, e introducidas comprenden un total de tres especies, respectivamente (Apéndice B).

Los árboles aportan con un total de dos especies nativas no endémicas y nativas endémicas, respectivamente y cuatro especies introducidas, mientras que las hierbas bienales contribuyen con dos especies introducidas.

Finalmente, los arbustos suculentos y subarbustos aportan con un total de una especie nativa endémica, respectivamente.

1.5.1.1.6 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Al respecto, se consultó las especies listadas en el Decreto N°68/2009, que señala y establece las especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Al respecto, en el área de influencia fueron registradas ocho especies originarias correspondientes a: *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *Echinopsis chiloensis*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Puya sp.*, *Schinus latifolius* y *Sophora macrocarpa*.

Cabe hacer mención que dichas especies no conforman formaciones xerofíticas, ya que no cumplen los criterios establecidos en el numeral 1.4.2.3.2 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283, específicamente determinación de formaciones xerofíticas para el límite sur de la Región de Valparaíso, por lo que no aplica presentar el Permiso Ambiental Sectorial N°151.

1.5.1.1.7 Estado de conservación

En el área de influencia del Proyecto no se registraron especies en categoría de amenaza (En Peligro, Vulnerable). Se registró la especie *Echinopsis chiloensis*, la cuales según criterios del Reglamento de Clasificación de especies (RCE) su estado de conservación es de Casi Amenazada (NT) (D.S. N°41/2011 MMA), respectivamente.

1.5.1.1.8 Singularidad Ambiental

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los indicados en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2014)

a. Presencia de Formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

b. Presencia de formaciones vegetales relictuales

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales relictuales.

c. Presencia de formaciones vegetales remanentes

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

d. Presencia de formaciones vegetales frágiles

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales frágiles.

e. Presencia de bosque nativo de preservación

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosque nativo de preservación.

f. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

La Estrategia Regional para la conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago 2015-2025 (GORE-RMS-SEREMI MMA RMS, 2013), definió 23 sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad que representan el 70% de la superficie total regional (1.076.088 ha), los cuales se ubican en zonas de alta montaña, piedemonte andino, cordillera de la Costa. Quebradas y algunas áreas bajas del valle central.

Respecto a esta información, el AI no se encuentra en o colindante a un Sitio Prioritario, por tanto, el área de influencia del Proyecto no se encuentra formando parte de ninguno de los 64 Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad considerados por

el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 (Instructivo N°103008 del 28 de septiembre 2010).

g. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

Las áreas bajo protección oficial para efectos del SEIA corresponden a Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Reservas Nacionales y Reservas de Región Virgen, Santuario de la Naturaleza, Parque Marino, Reserva Marina, Reserva de Bosque o Reserva Forestal, Humedal de Importancia Internacional, entre otras (Oficio Ordinario D.E. N°130844/2013).

Según lo anterior, el área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

h. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

De acuerdo con la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

i. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

j. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

k. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo con la información presentada, la formación vegetacional que registra la presencia de la especie en categoría de conservación Casi amenazada (NT) *Echinopsis chiloensis*, no fue considerada singular, dado que se excluyen dentro de este criterio las formaciones no tipificadas por la Ley N°20.283.

l. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo con el listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales con crecimiento natural declaradas como

Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

m. Presencia de especies endémicas

Dentro del área de influencia se identificaron ocho especies endémicas (Apéndice B, Tabla B- 1), las cuales se distribuyeron en las formaciones vegetacionales de matorral, matorral arborescente, matorral con suculentas y bosque mixto correspondiente al 9,28% del registro total de formaciones vegetacionales en el área de influencia. Dentro de este grupo las ocho especies se encuentran dentro del listado de especies arbóreas y arbustivas originarias del país señaladas en el D.S. N°68/09 del MINAGRI. Destaca la especie en categoría de conservación Casi Amenazada *Echinopsis chiloensis* (D.S. N°41/2011 MMA). Además, se encuentran las especies arbóreas *Acacia caven*, *Maytenus boaria* y *Schinus latifolius*, los arbustos *Baccharis linearis* y *Sophora macrocarpa*.

Bajo este contexto, las formaciones vegetacionales que presentan de forma dominante las especies endémicas antes señaladas no fueron consideradas singulares, dado que se excluyen de este criterio las formaciones no tipificadas por la Ley N°20.283.

n. Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

o. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, en la zona de estudio no se presentan especies en o cercano al límite de distribución geográfico.

p. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

q. Presencia de un ecosistema amenazado

Como se señaló anteriormente, el Proyecto se ubica en dos pisos vegetacionales (Luebert y Plissock, 2017), de los cuales el Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* con *Maytenus boaria* fue clasificado en categoría “Vulnerable” según la aplicación de los criterios de la UICN para la evaluación de los ecosistemas terrestres de Chile (Luebert y Plissock, 2017), debido principalmente a la reducción en la distribución histórica de la vegetación, a su vez tienen un bajo porcentaje de superficie protegida. El piso vegetal Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* y *Cryptocarya alba*, se encuentran en la categoría Preocupación Menor, que corresponde al menor grado de amenazada.

Bajo este contexto, las formaciones vegetacionales del Área de Influencia del Proyecto que se encuentran sobre el piso vegetal Bosque espinoso mediterráneo costero

de *A. caven* y *M. boaria* no fueron consideradas singulares dentro de este criterio las formaciones no tipificadas por la Ley N°20.283.

1.6 Síntesis

El área de influencia abarca una superficie de 86,21 ha. Según la metodología COT se identificó un total de nueve formaciones, de las cuales siete presentaron vegetación (bosque mixto, bosque nativo, herbazal, matorral, matorral arborescente, plantación y terrenos de uso agrícola), cubriendo en conjunto 66,88 ha lo que equivale al 77,6% de la superficie total. Dentro de este grupo, fueron clasificados nueve tipos vegetacionales de las cuales 40,5% correspondieron a terrenos de uso agrícola. De las formaciones naturales destaca el matorral arborescente con 3,59 ha.

Respecto de la singularidad, se presentan ocho especies endémicas pertenecientes al listado del D.S. N°68/09 del MINAGRI, las cuales se distribuyeron en las formaciones vegetacionales de matorral, matorral arborescente, bosque nativo y bosque mixto correspondiente al 4,88% del registro total de formaciones vegetacionales en el área de influencia.

Respecto a la flora, se registró un total de 58 especies. De éstas, 47 especies corresponden a plantas de la clase Magnoliopsida (dicotiledóneas), equivalentes al 81,03% del total, seguido por 10 especies de la clase Liliopsida (monocotiledóneas) y una especie de la clase Pinopsida. Por su parte, las clases Polypodiopsida y Gnetopsida no registraron especie.

Del total de especies identificadas, el 63,79% corresponde a especies introducidas (37 especies), de las cuales 18 son hierbas anuales, 10 hierbas perennes, cuatro arbóreas, tres arbustivas y dos hierbas bienales. Por su parte, las especies de origen nativas no endémicas representan un 24,14% del total (14 especies), están compuestas por árboles (dos especies), arbustos (siete especies), hierbas perennes (tres especies) y hierba anual (dos especies) y finalmente, las especies nativas endémicas representan el 12,07% del total del AI (siete especies), las cuales están compuestas arbustos (dos especies), árboles (dos especies), arbusto suculento (una especie) y subarbusto (una especie).

Respecto a las categorías de conservación de las especies registradas, según el Reglamento de Clasificación de Especies y sus 14 Decretos Supremos, dentro del área de influencia del Proyecto se registró una especie en categoría de conservación: Casi amenazada (NT) *Echinopsis chiloensis*.

1.7 Referencia

Benoit, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ed. Blume. Madrid, España. 820 p.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2011. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Proyecto CONAF/CONAMA/BIRF. 108 p.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Santiago, Chile. 92 p.

Decreto Supremo N°151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 07 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N°68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N°40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 12 de agosto de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 04 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 03 de junio de 2016.

Decreto supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 02 de junio de 2017.

Decreto supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

Etienne, M. y Contreras, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Técnico. N°46. Facultad de Ciencias. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. 27 p. 10 cartas.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras Conceptos y manual de uso básico. Ciencias Agrícolas N°10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Ed. Universitaria, Santiago. 165 p.

GORE-RMS - SEREMI MMA RMS. 2013. Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago 2015-2025. Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Secretaría Regional Ministerial del Ministerio del Medio Ambiente, Región Metropolitana de Santiago. Licitación 1261-3-LP12/2012. Código BIP N°30096753-0. 145 pp.

Hechenleitner, P., Gardner, M., Thomas, P., Echeverría, C., Escobar, B., Brownless, P. y Martínez, C. 2005. Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo. Valdivia, Chile. 188 p.

Ley N°19.300/1994. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N°20.283/2008. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Ed. Universitaria, Santiago. 381 p.

Núñez, H., Meléndez, R. y Maldonado, V. 1999. Boletín Museo Nacional de Historia Natural N°47. Santiago, Chile. 146 p.

Oficio Ordinario D.E. N°100143/2010. Instructivo "Sitios prioritarios para la conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago, Chile. 15 de noviembre de 2010.

Oficio Ordinario D.E. N°130844/2013. Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, e instruye sobre la materia. Director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago, Chile. 22 de mayo de 2013.

Rodríguez, R; Matthei, O y Quezada, M. 1983. Flora Arbórea de Chile. Universidad de Concepción. 408 p.

Rodríguez, R; Marticorena, C; Alarcón, D; Baeza, C; Cavieres, L; Finot, V; Fuentes, N; Kiessling A; Mihoc, M; Pauchard, A; Ruiz, E; Sánchez, P y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica. 75(1): 1-430.

Servicio de evaluación Ambiental (SEA). 2015a. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Gráfica Metropolitana, Santiago. 98 p.

Servicio de evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia: Área de Influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Servicio de evaluación ambiental. 52 p.

Zuloaga, F.O; Morrone, O y Belgrano, M.J. (eds.) 2008. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: i-xcvi + 1-3348.

1.8 Apéndices

1.8.1 APÉNDICE A – Listado florístico de especies potenciales

Tabla A - 1. Listado florístico potencial del área de Influencia de Proyecto

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen	EC	L	G	EIA “MT”	DIA “PLT”	DIA “PFL”
Magnoliopsida	Mimosaceae	<i>Acacia caven</i>	Árbol	N		x	x	x	x	x
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Adenopeltis serrata</i>	Arbusto	E			x			
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia arborea</i>	Arbusto	E			x			
Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum chilensis</i>	Herbácea	N	LC		x	x	x	
Magnoliopsida	Aetoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i>	Árbol	E	VU	x				
Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis tenuis</i>	Herbácea	I			x			
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i>	Herbácea	E			x	x	x	
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria ligtu</i>	Herbácea	E			x	x		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Ambrosia chamissonis</i>	Herbácea	I			x			
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Aphanes arvensis</i>	Herbácea	I				x		
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Árbol	N		x		x		
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Herbácea	I			x			x
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara celastrina</i>	Arbusto	E		x		x		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis glutinosa</i>	Herbácea	N			x			
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Arbusto	N		x	x	x	x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i>	Arbusto	N				x	x	
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Arbusto	E				x	x	
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis salcifolia</i>	Arbusto	N			x			
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bahia ambrosiodes</i>	Subarbusto	E			x			
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Beilschmiedia miersii</i>	Árbol	E	VU		x			
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i>	Arbusto	N		x		x	x	
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Árbol	E			x			
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Bowlesia incana</i>	Herbácea	N				x		
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Herbácea	I						x
Liliopsida	Poaceae	<i>Briza minor</i>	Herbácea	I			x	x	x	
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i>	Herbácea	N		x	x	x	x	x
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Herbácea	I			x			
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Cardionema ramosissimum</i>	Herbácea	I		x		x		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus picnocephalus</i>	Herbácea	I				x	x	
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i>	Herbácea	I				x		

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen	EC	L	G	EIA "MT"	DIA "PLT"	DIA "PFL"
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Arbusto	N		x	x	x	x	
Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea cumingii</i>	Herbácea	E			x	x		
Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Crinodendron patagua</i>	Árbol	E			x			
Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Arbusto	N			x			
Magnoliopsida	Icacinaceae	<i>Citronella mucronata</i>	Árbol	E	VU		x			
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i>	Arbusto	N				x	x	
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i>	Arbusto	E		x	x			
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Herbácea	I						x
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cotula australis</i>	Herbácea	I				x		
Magnoliopsida	Crassulaceae	<i>Crassula tillaea</i>	Herbácea	I				x		
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Árbol	E		x	x			
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	Herbácea	I					x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Dasyphyllum excelsum</i>	Árbol	E			x			
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i>	Herbácea	N				x		
Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i>	Herbácea	E				x		
Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humilis</i>	Herbácea	E				x		
Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea modesta</i>	Herbácea	E				x		
Liliopsida	Poaceae	<i>Distichlis spicata</i>	Herbácea	I			x			
Magnoliopsida	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i>	Árbol	E	EN		x			
Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i>	Arbusto	N				x		
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Erioseye chilensis</i>	Arbusto Suculento	E	EN		x			
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium bothrys</i>	Herbácea	I			x	x		
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Herbácea	I				x		
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium malacoides</i>	Herbácea	I				x		
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i>	Herbácea	I				x		x
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i>	Herbácea	N				x		
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia illinita</i>	Arbusto	E			x			
Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Arbusto	E		x	x			
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucaliptus globulus</i>	Árbol	I					x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	Arbusto	E		x	x	x	x	

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen	EC	L	G	EIA "MT"	DIA "PLT"	DIA "PFL"
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Eupatorium salivum</i>	Arbusto	E			x			
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	Herbácea	I				x		
Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria agraria</i>	Herbácea	I			x	x		
Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria officinalis</i>	Herbácea	I						x
Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Herbácea	I			x	x		
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Gardoquia gilliesii</i>	Arbusto	E			x	x		
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium berteroanum</i>	Herbácea	N				x		
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium core-core</i>	Herbácea	N				x		
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i>	Herbácea	I			x	x		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Gochnatia foliosa</i>	Arbusto	E		x				
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i>	Herbácea	I				x	x	
Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Herbácea	I				x		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris glabra</i>	Herbácea	I				x		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris glabra</i>	Herbácea	I						x
Liliopsida	Arecaceae	<i>Jubaea chilensis</i>	Árbol	E	VU		x			
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i>	Árbol	E				x		
Magnoliopsida	Lardizabalaceae	<i>Lardizabala biternata</i>	Arbusto	N			x			
Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i>	Arbusto	N		x				
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i>	Árbol	E		x		x	x	
Magnoliopsida	Loasaceae	<i>Loasa triloba</i>	Herbácea	E			x	x		
Magnoliopsida	Campanulaceae	<i>Lobelia excelsa</i>	Arbusto	E		x		x		
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus subpinnatus</i>	Herbácea	E				x		
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma chequen</i>	Arbusto	E			x			
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lupinus arboreus</i>	Arbusto	I				x		
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lupinus microcarpus</i>	Herbácea	N				x		
Magnoliopsida	Lythraceae	<i>Lythrum hyssopifolia</i>	Herbácea	I				x		
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Margyricarpus pinnatus</i>	Arbusto	N				x	x	
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Árbol	N		x	x	x	x	x
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i>	Herbácea	I		x	x			
Liliopsida	Poaceae	<i>Melica longiflora</i>	Herbácea	E				x		
Liliopsida	Poaceae	<i>Melica violacea</i>	Herbácea	E				x		
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Herbácea	I				x		

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen	EC	L	G	EIA "MT"	DIA "PLT"	DIA "PFL"
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Micropsis nana</i>	Herbácea	E				x		
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbusto	N		x	x	x	x	x
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Myoporum laetum</i>	Arbusto	I				x		
Magnoliopsida	Santalaceae	<i>Myoschilos oblongum</i>	Arbusto	N				x		
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia obtusa</i>	Arbusto	E			x			
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella chilensis</i>	Herbácea	E		x		x	x	
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana paradoxa</i>	Herbácea	E			x			
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera acaulis</i>	Herbácea	E				x		
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i>	Herbácea	N				x		
Liliopsida	Iridaceae	<i>Olsynium junceum</i>	Herbácea	E				x		
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis perdicaria</i>	Herbácea	N				x		
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i>	Herbácea	N						x
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Pectocarya linearis</i>	Herbácea	N				x	x	
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Persea lingue</i>	Árbol	E			x			
Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Árbol	E		x		x	x	
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago firma</i>	Herbácea	E				x		
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i>	Herbácea	E			x	x		
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Herbácea	I				x		
Liliopsida	Poaceae	<i>Poa holciformis</i>	Herbácea	N			x			
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Podanthus mitique</i>	Arbusto	E		x		x		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i>	Arbusto	E		x	x			
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia pyrifolia</i>	Arbusto	E			x			
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium gayanum</i>	Herbácea	E		x		x		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Herbácea	N				x	x	
Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Puya berteroniana</i>	Herbácea	E			x			
Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Herbácea	E	LC		x	x		
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Árbol	E		x		x	x	
Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Ranunculus muricatus</i>	Herbácea	I				x		
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbusto	E		x	x	x	x	x
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbusto	I				x	x	x
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i>	Herbácea	I				x		

Clase	Familia	Nombre científico	Hábito	Origen	EC	L	G	EIA “MT”	DIA “PLT”	DIA “PFL”
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i>	Árbol	N		x	x	x	x	
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Arbusto	N		x				
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i>	Herbácea	I				x		
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Senna candolleana</i>	Arbusto	E				x		
Liliopsida	Iridaceae	<i>Sisyrinchium cuspidatum</i>	Herbácea	N				x		
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum furcatum</i>	Herbácea	N				x		
Magnoliopsida	Iridaceae	<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Herbácea	E		x				
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Sophora macrocarpa</i>	Arbusto	E			x			
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Stachys grandidentata</i>	Herbácea	E				x		
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Stellaria cuspidata</i>	Herbácea	N			x			
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i>	Herbácea	I			x	x		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Herbácea	I					x	x
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	Arbusto	N			x			
Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Tillandsia usneoides</i>	Herbácea suculenta	N			x			
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Arbusto suculento	E	NT		x			
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium angustifolium</i>	Herbácea	I				x		
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium dubium</i>	Herbácea	I				x		
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium glomeratum</i>	Herbácea	I				x		
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Herbácea	I						x
Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Tristagma bivalve</i>	Herbácea	E				x		
Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Arbusto parasito	N				x		
Magnoliopsida	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum brachyceras</i>	Herbácea	E				x		
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Herbácea	I						x
Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i>	Herbácea	I		x	x	x	x	

Fuente: Luebert y Plischoff, 2017 (L); Gajardo, 1994 (G), EIA “Proyecto Mina El Turco” (2005) (EIA “MT”); DIA “Planta de Tratamiento de Arenas Silíceas El Turco” (2009) (DIA “PLT”), DIA “Parque Fotovoltaico Leyda, 2020 (DIA “PFL”). D.S. N° 151/07, D.S. N°50/08, D.S. N°51/08 y D.S. N°23/09 del MINSEGPRES; D.S. N°33/11, D.S. N°41/11, D.S. N°42/11, D.S. N°19/12, D.S. N°13/13, D.S. N°52/14, D.S. N°38/15, D.S. N°16/16, D.S. N°6/17 y D.S. N°79/18 del MMA; Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989); Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez et al., 1999). X: Presencia. EN: En Peligro, LC: Preocupación Menor, NT: Casi Amenazada, VU: Vulnerable. Fuente: LEN Ingeniería, 2020.

1.8.2 APÉNDICE B – Listado florístico del área de influencia del proyecto

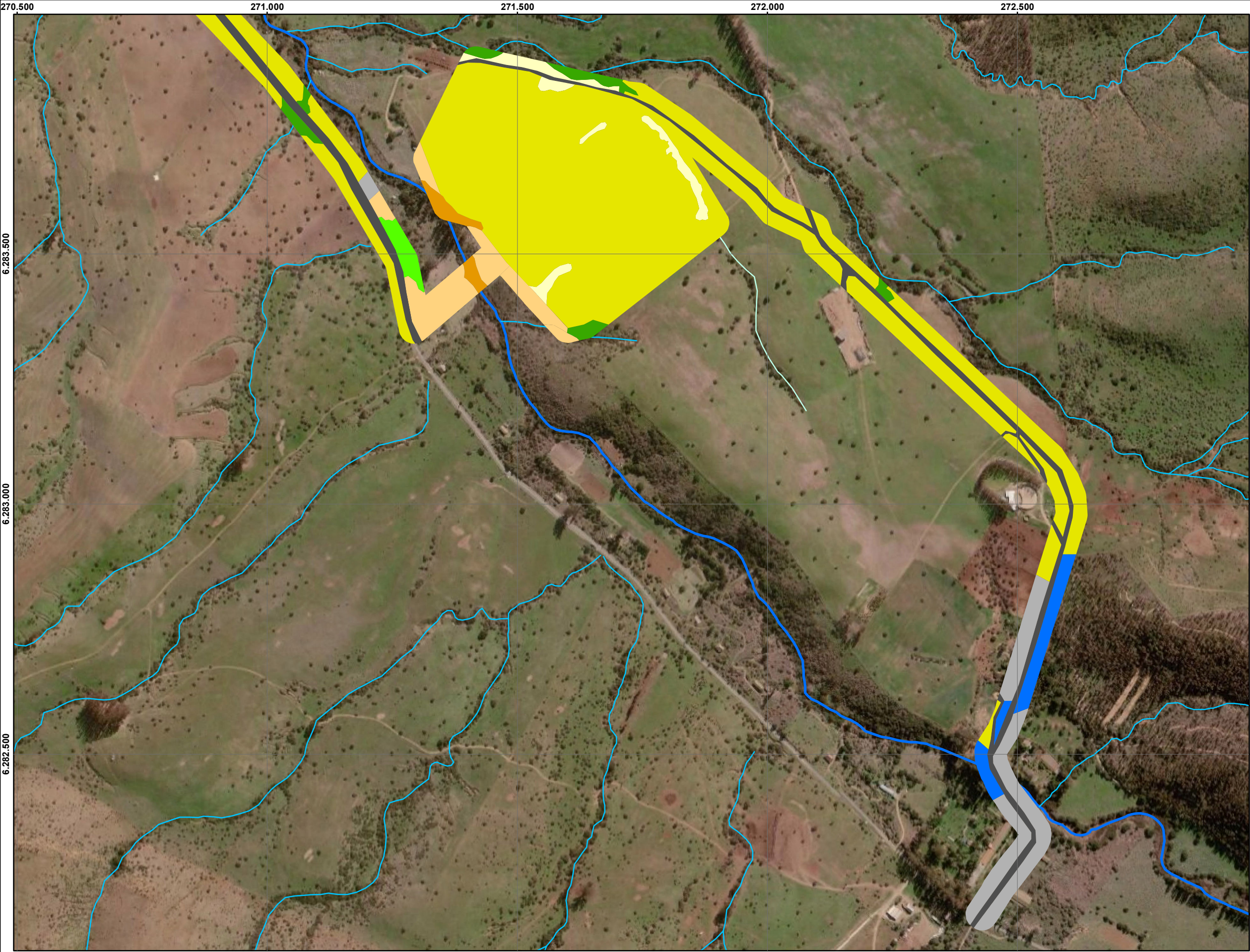
Tabla B- 1. Listado florístico del área de Influencia de Proyecto

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Habito de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación	Presencia D.S. N°68
Magnoliopsida	Mimosaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Árbol	Nativo	-	Si
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link		Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz Pav.) Pers.	Romerillo	Arbusto	Nativo	-	Si
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz Pav.) Pers.	Chilquilla	Arbusto	Nativo	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Manzanilla cimarrona	Subarbusto	Endémico	-	-
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Mostaza	Hierba anual	Introducido	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Briza minor</i> L.	Tembladera	Hierba anual	Introducido	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berteroi</i> Colla	Pasto largo	Hierba anual	Nativo	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardito	Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i> L.		Hierba anual	Introducido	-	-
Pinopsida	Pinaceae	<i>Cedrus</i> sp.	Cedro	Árborea	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L' Hér.	Palqui	Arbusto	Nativo	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo o cardo negro	Hierba perenne	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicutu	Hierba bienal	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correvuela	Hierba perenne	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cotula australis</i> (Sieber ex Spreng.) Hook. F.		hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo penquero	Hierba perenne	Introducido	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Pasto salado	Hierba perenne	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Echinopsis chilensis</i> (Colla) Friedrich G.D. Rowley	Quisco	Arbusto suculento	Endémico	NT DS41MMA2011	Si
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.		Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucaliptus globulus</i> Labill.	Eucaliptus	Árbol	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Barbón	Arbusto	Nativo	-	-
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo silvestre	Hierba perenne	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Hierba perenne	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L.	Core-core	Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Mostacilla	Hierba anual	Introducido	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. Leporinum (Link.) Arcang.	Cebadilla	Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris glabra</i> L.		Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Árbol	Endémico	-	Si
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Madia sativa</i> Molina	Madi	Hierba anual	Nativo	-	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze	Perilla	Arbusto	Nativo	-	-
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Árbol	Nativo	-	Si
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm) I.M. Johnst.	Quilo	Arbusto	Nativo	-	-
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Myoporum laetum</i> G. Forst.		Arbusto	Introducido	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.		Hierba perenne	Nativo	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Phalaris aquatica</i> L.		Hierba perenne	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.		Hierba perenne	Introducido	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Poa holciformis</i> J. Presl		Hierba perenne	Nativo	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb.	Hierba de la diuca	Hierba perenne	Nativo	-	-
Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Puya</i> sp.		Hierba perenne	Endémico	-	Si
Magnoliopsida	Fagaceae	<i>Quercus ilex</i> L.	Encina	Árbol	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i> L. All.	Yuyo, Mostacilla	Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevo	Arbusto	Endémico	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		Árbol	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa canina</i> L.		Arbusto	Introducido	-	-

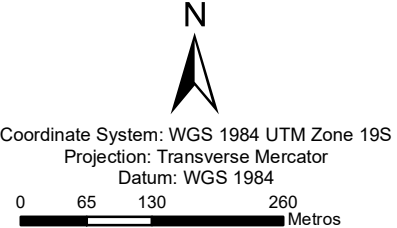
Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Habito de crecimiento	Origen geográfico	Categoría de conservación	Presencia D.S. N°68
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> (Schott)	Zarzamora	Arbusto	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i> L.		Hierba Perenne	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	Árbol	Endémico	-	Si
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L.		Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Mayú	Arbusto	Endémico	-	Si
Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vil.	Quilloiquilloi	Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Hierba perenne	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea	Arbusto	Nativo	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium angustifolium</i> L.		Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium glomeratum</i> L.		Hierba anual	Introducido	-	-
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes		Hierba bienal	Introducido	-	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel. Var. Myuros	Pasto largo	Hierba anual	Introducido	-	-

Fuente: LEN Ingeniería, 2021. Rodríguez *et al.*, 2018. D.S. N°151/07, D.S. N°50/08, D.S. N°51/08 y D.S. N°23/09 del MINSEGPRES; D.S. N°33/11, D.S. N°41/11, D.S. N°42/11, D.S. N°19/12, D.S. N°13/13, D.S. N°52/14, D.S. N°38/15, D.S. N°16/16, D.S. N°6/17 y D.S. N°79/18 del MMA; Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989); Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Núñez *et al.*, 1999). SI: Presencia en el D.S. N°68/09 del MINAGRI, NT: Casi Amenazada.

1.8.3 APÉNDICE C – Planimetría



- Cartagena, Provincia de San Antonio, Región Valparaíso**
- Legenda**
- Formación vegetal**
- Bosque mixto
 - Bosque nativo
 - Caminos
 - Ciudad, pueblo y zona industrial
 - Herbazal
 - Matorral
 - Matorral arborescente
 - Plantación
 - Terrenos de uso agrícola
- Hidrografía**
- Estero
 - Quebrada
 - Quebrada menor



Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19S
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984



EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO

CLIENTE CVE CHILE
CONSULTOR LEN INGENIERÍA

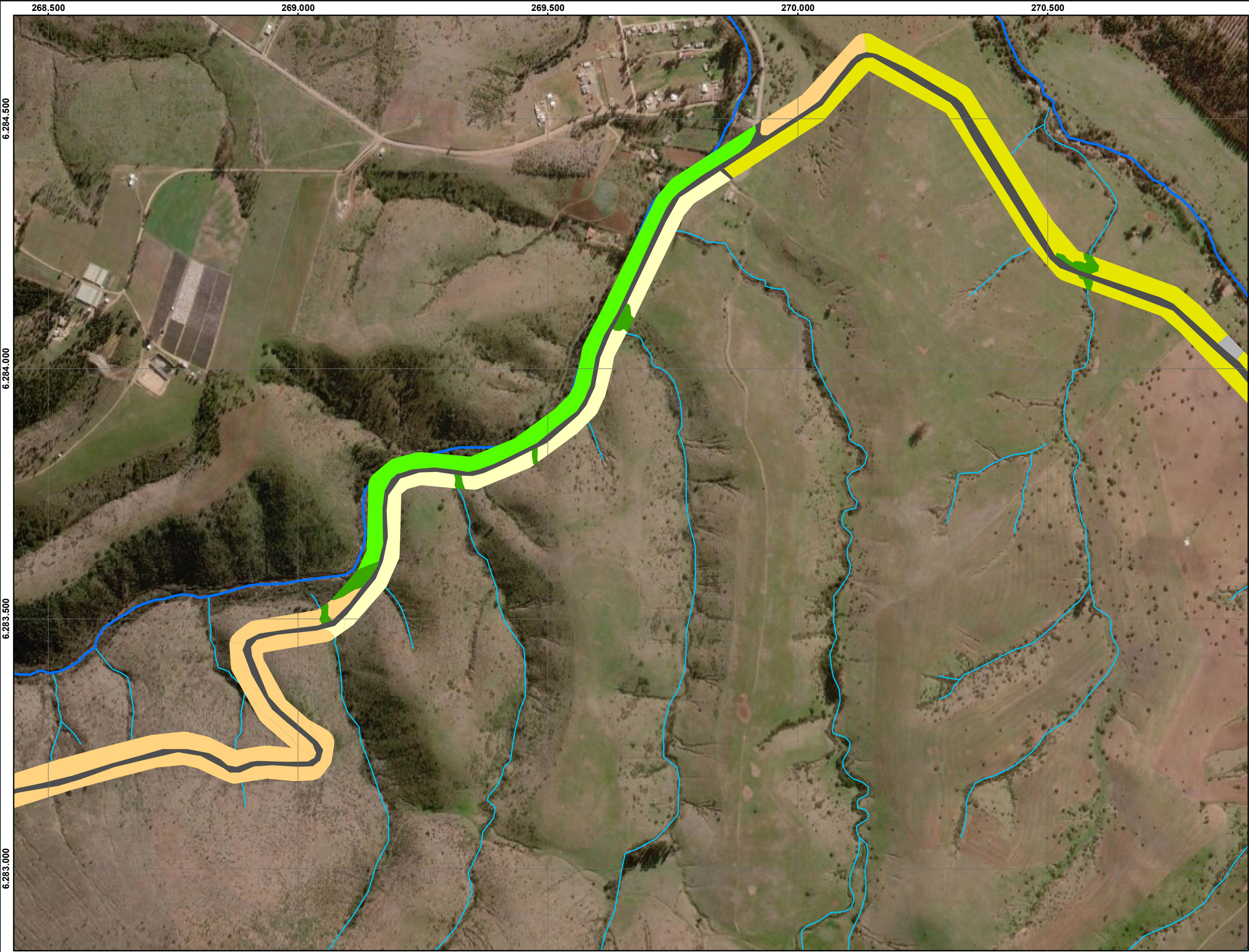
APROBACIÓN DEL PROYECTO

REVISIÓN	FECHA	VISTO BUENO
B	Febrero 2021	

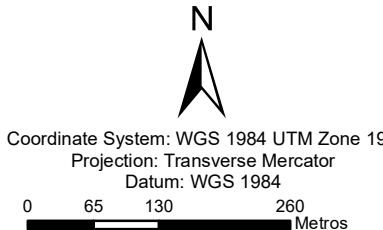
Región: Valparaíso
Provincia: San Antonio
Comuna: Cartagena

Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto "Ceres Solar"
Carta de ocupación de tierras: Formaciones vegetacionales
ESCALA: 1:7.500

PLANO 02
LÁMINA Nº 1 DE 3



- Legenda**
- Formación vegetal**
- Bosque mixto
 - Bosque nativo
 - Caminos
 - Ciudad, pueblo y zona industrial
 - Herbazal
 - Matorral
 - Matorral arborescente
 - Plantación
 - Terrenos de uso agrícola
- Hidrografía**
- Estero
 - Quebrada
 - Quebrada menor



EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO

CLIENTE
CONSULTOR

CVE CHILE
LEN INGENIERÍA

APROBACIÓN DEL PROYECTO

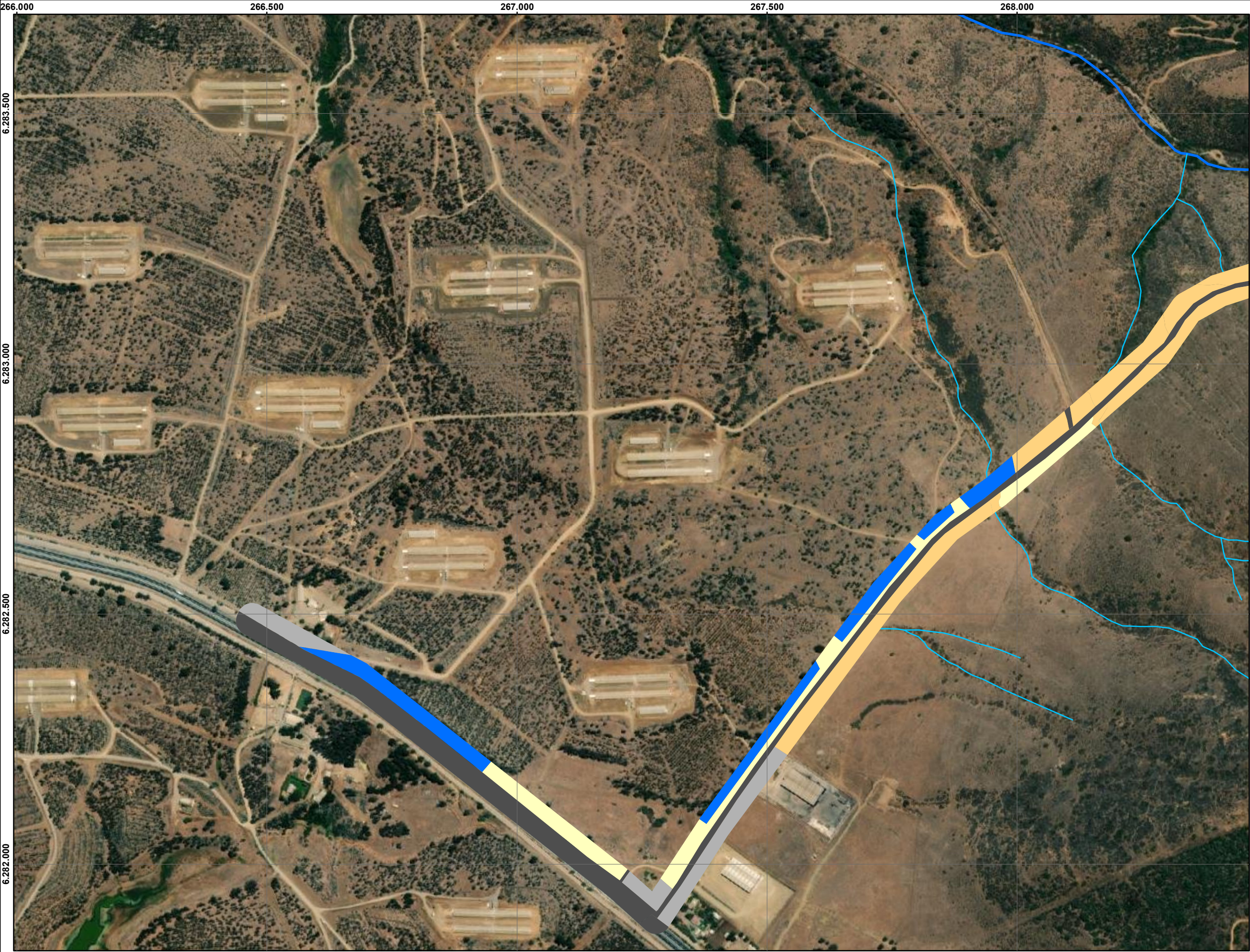
REVISIÓN	FECHA	VISTO BUENO
B	Febrero 2021	

Región: Valparaíso
Provincia: San Antonio
Comuna: Cartagena

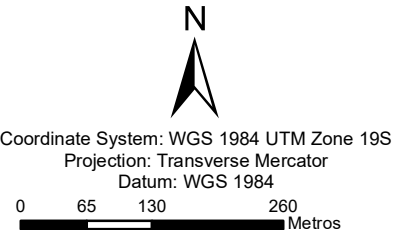
Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto "Ceres Solar"
Carta de ocupación de tierras: Formaciones vegetacionales
ESCALA: 1:7.500

PLANO
02

LÁMINA
N° 2
DE 3



- Legenda**
- Formación vegetal**
- Bosque mixto
 - Bosque nativo
 - Caminos
 - Ciudad, pueblo y zona industrial
 - Herbazal
 - Matorral
 - Matorral arborescente
 - Plantación
 - Terrenos de uso agrícola
- Hidrografía**
- Estero
 - Quebrada
 - Quebrada menor



Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19S
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984



EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO

CLIENTE
CONSULTOR

CVE CHILE
LEN INGENIERÍA

APROBACIÓN DEL PROYECTO

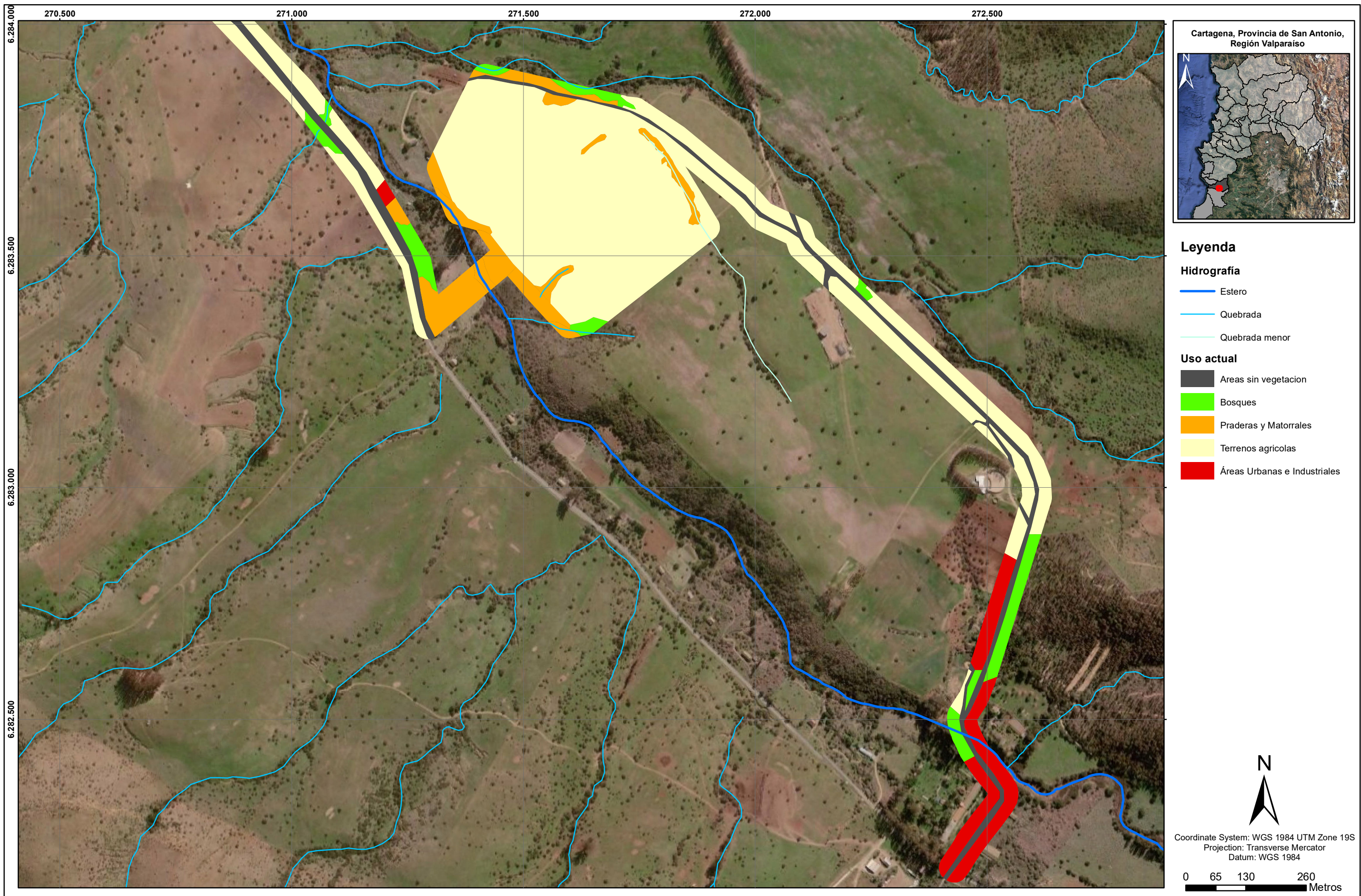
REVISIÓN	FECHA	VISTO BUENO
B	Febrero 2021	

Región: Valparaíso
Provincia: San Antonio
Comuna: Cartagena

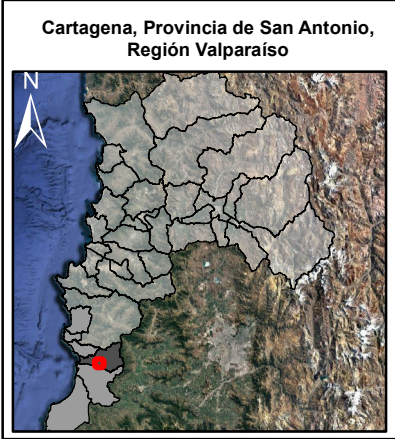
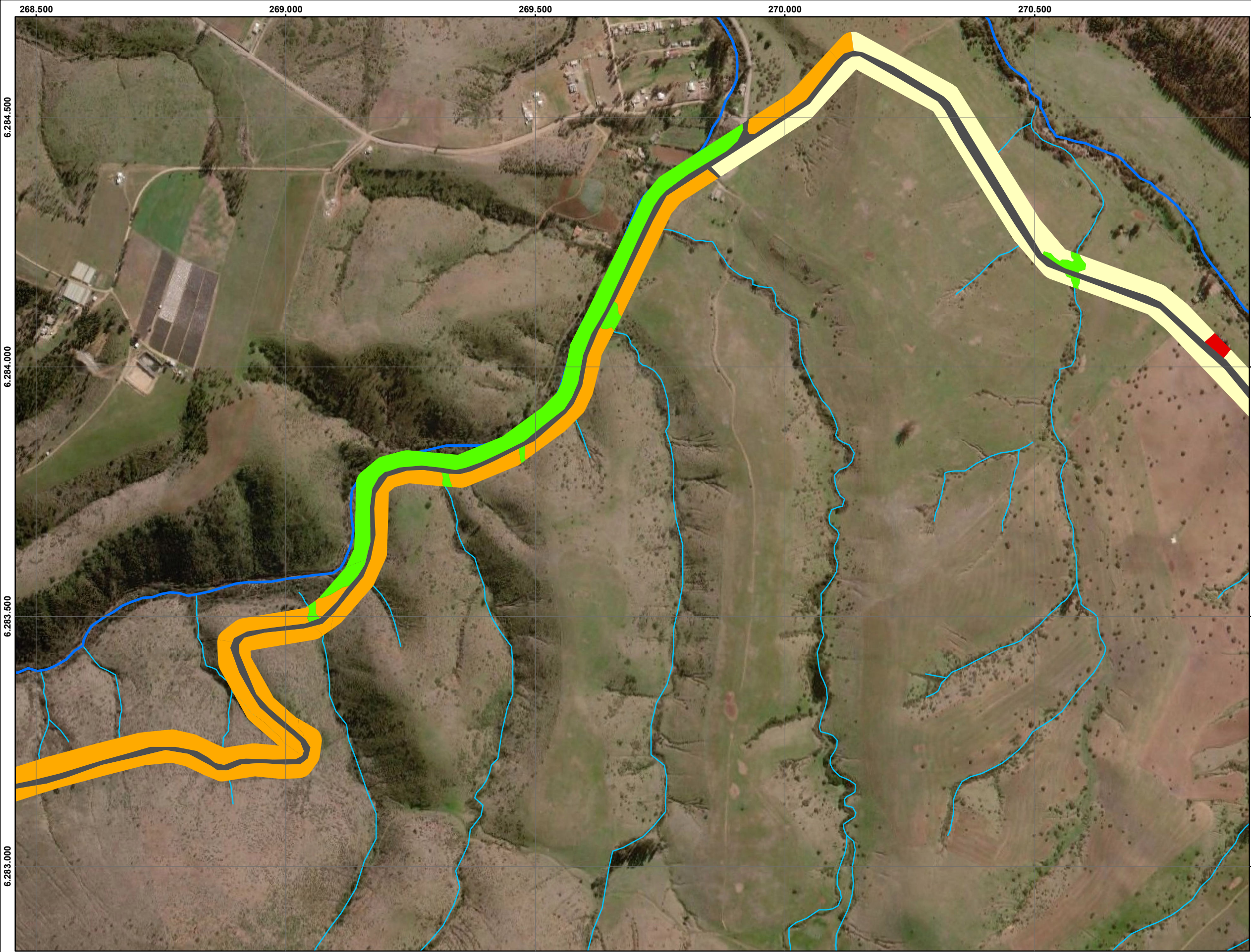
Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto "Ceres Solar"
Carta de ocupación de tierras: Formaciones vegetacionales
ESCALA: 1:7.500

PLANO
02

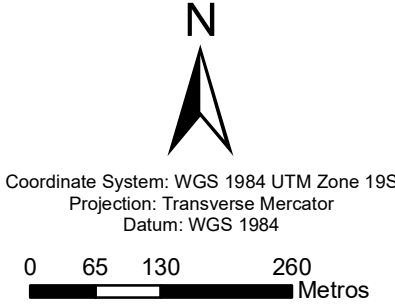
LÁMINA
Nº 3
DE 3



 	EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO		APROBACIÓN DEL PROYECTO			Región: Valparaíso	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto "Ceres Solar" Carta de ocupación de tierras: Uso actual ESCALA: 1:7.500	PLANO 01	LÁMINA N° 1 DE 3
	CLIENTE	CVE CHILE	REVISIÓN	FECHA	VISTO BUENO	Provincia: San Antonio			
			B	Febrero 2021					
CONSULTOR	LEN INGENIERÍA				Comuna: Cartagena				



- Leyenda**
- Uso actual**
- Áreas sin vegetación
 - Bosques
 - Praderas y Matorrales
 - Terrenos agrícolas
 - Áreas Urbanas e Industriales
- Hidrografía**
- Estero
 - Quebrada
 - Quebrada menor



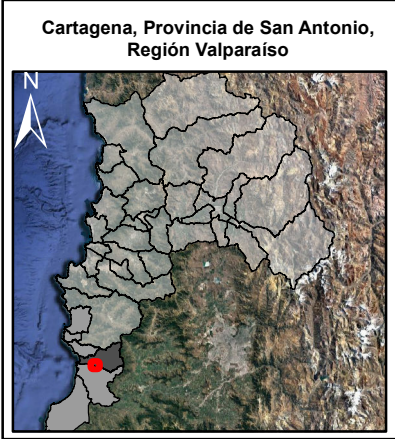
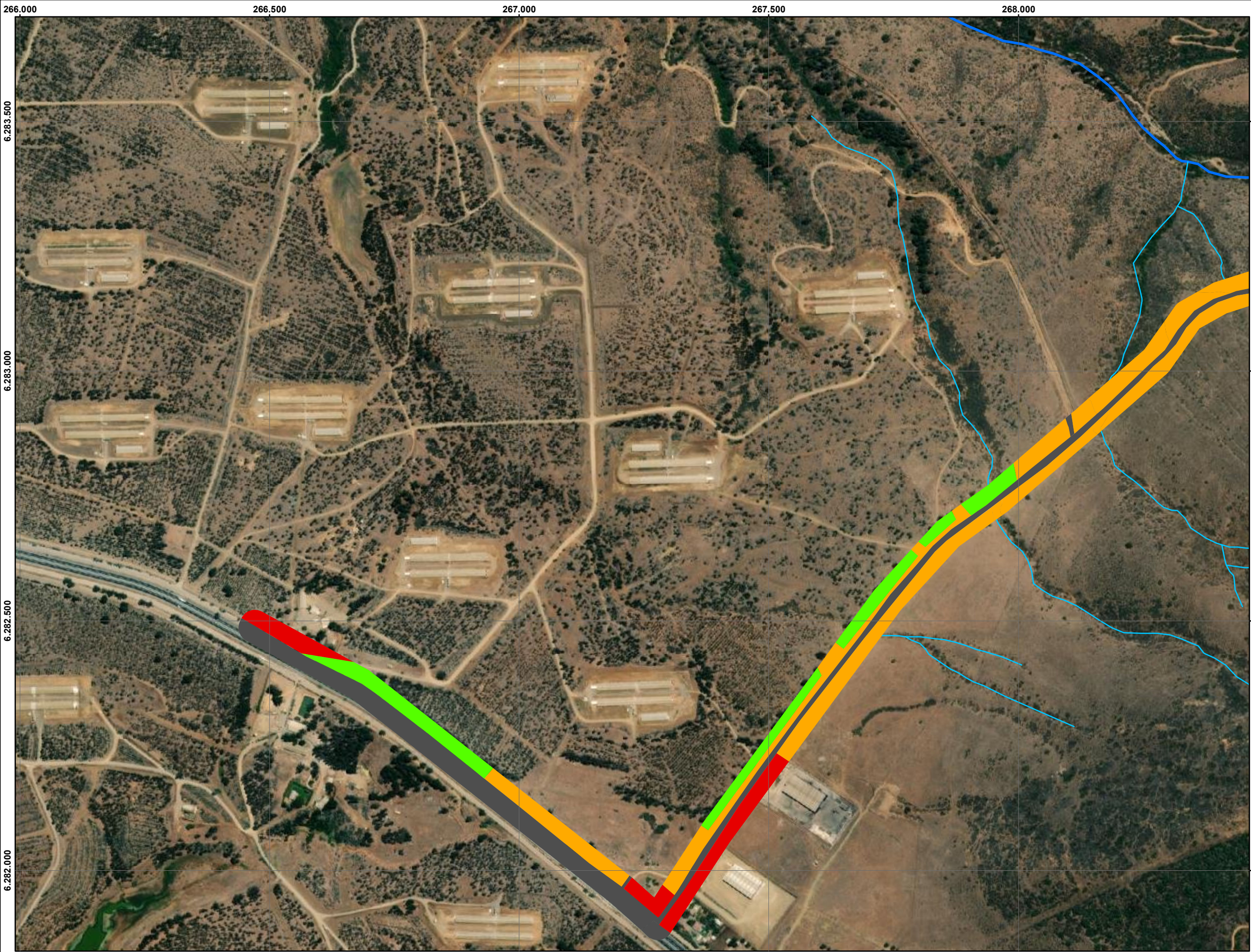
EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO	
CLIENTE	CVE CHILE
CONSULTOR	LEN INGENIERÍA

APROBACIÓN DEL PROYECTO		
REVISIÓN	FECHA	VISTO BUENO
B	Febrero 2021	

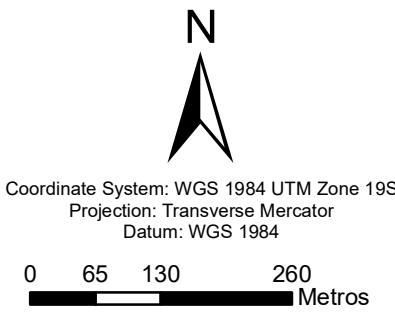
Región: Valparaíso
Provincia: San Antonio
Comuna: Cartagena

Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto "Ceres Solar"
Carta de ocupación de tierras: Uso actual
ESCALA: 1:7.500

PLANO	LÁMINA
01	Nº 2
	DE 3



- Leyenda**
- Uso actual**
- Areas sin vegetacion
 - Bosques
 - Praderas y Matorrales
 - Terrenos agricolas
 - Áreas Urbanas e Industriales
- Hidrografía**
- Estero
 - Quebrada
 - Quebrada menor



Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 19S
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984



EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO

CLIENTE
CONSULTOR

CVE CHILE
LEN INGENIERÍA

APROBACIÓN DEL PROYECTO

REVISIÓN	FECHA	VISTO BUENO
B	Febrero 2021	

Región: Valparaíso
Provincia: San Antonio
Comuna: Cartagena

Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto "Ceres Solar"
Carta de ocupación de tierras: Uso actual
ESCALA: 1:7.500

PLANO
01

LÁMINA
Nº 3
DE 3